10. SINIF

KİMYA ETKİNLİK KİTABI

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli • Öğrenme Çıktıları ve Süreç Bileşenleri Temelli

- Her konu için öğrenme çıktısı ve süreç bileşenleri kutusu
- Doğru–yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, tablo tamamlama, kavram haritası ve açık uçlu etkinlikler
- Grafik, tablo ve görsellerle bağlam temelli çalışmalar
- Toplam 107 etkinlik • Cevap anahtarı kitabın sonundadır.

Kimya Koçum

İçindekiler

1. Tema: Etkileşim

1.1 Kimyasal Tepkimeler

1.1.1 Kimyasal Değişimin Göstergeleri · 6 etkinlik 3
1.1.2 Kimyasal Tepkime Türleri · 6 etkinlik 6
1.1.3-A Mol Kavramı · 5 etkinlik 8
1.1.3-B Mol, Kütle ve Tanecik Sayısı İlişkisi · 5 etkinlik 10
1.1.4 Kimyasal Tepkime Denklemlerinin Denkleştirilmesi · 5 etkinlik 12
1.1.5 Kimyasal (Stokiyometrik) Hesaplamalar · 5 etkinlik 14

1.2 Gazlar

1.2.1 Gazların Özellikleri · 5 etkinlik 16
1.2.2-A Gaz Yasaları: Boyle, Charles ve Avogadro · 5 etkinlik 18
1.2.2-B Gaz Yasaları: Basınç–Sıcaklık, Birleşik Gaz Yasası ve KMT · 5 etkinlik 21
1.2.3 İdeal Gaz Yasası · 5 etkinlik 23
1.2.4 Graham Difüzyon ve Efüzyon Yasası · 5 etkinlik 25

2. Tema: Çeşitlilik

2.1 Çözeltiler

2.1.1 Çözünme Süreci · 5 etkinlik 27
2.1.2 Maddelerin Birbiri İçindeki Çözünebilirliği · 5 etkinlik 29
2.1.3 Çözünme Olayının Sınıflandırılması · 5 etkinlik 31
2.1.4 Çözünürlük · 5 etkinlik 33
2.1.5 Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler · 5 etkinlik 35
2.1.6 Çözeltilerin Sınıflandırılması · 5 etkinlik 37
2.1.7 Derişim Birimleri (Molarite, ppm) · 5 etkinlik 39
2.1.8 Koligatif Özellikler (Kaynama Noktası Yükselmesi, Donma Noktası Alçalması) · 5 etkinlik 41

3. Tema: Sürdürülebilirlik

3.1 Yeşil Kimya

3.1.1 Makro ve Mikro Ölçekli Deneyler · 5 etkinlik 43
3.1.2 Atmosferdeki Tepkimeler ve Küresel Sorunlar · 5 etkinlik 45
Cevap Anahtarı 48

Öğrenme çıktısı:
KİM.10.1.1 Kimyasal değişimlere ilişkin kanıtları belirlemeye yönelik bilimsel gözlem yapabilme

a) Kimyasal değişimlerin gözlemlenebilir göstergelerini (enerji değişimi, gaz çıkışı, renk değişimi veya yeni bir katının oluşumu) tanımlar.
b) Kimyasal değişimlerin gözlemlenebilir göstergelerine ilişkin veri toplar ve kaydeder.
c) Kimyasal değişimlerin gözlemlenebilir göstergelerine ilişkin topladığı verileri tepkenlerin alt mikro seviyedeki değişimi temelinde açıklar.

Etkinlik başlığındaki etiket, etkinliğin ilişkili olduğu öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini gösterir.

Etkinlik 1 EŞLEŞTİRME Göstergeler

KİM.10.1.1-a

Soldaki ifadelerin karşılığını sağ sütundan bularak harfini kutucuğa yazınız. Sağ sütunda fazladan seçenek vardır.

GÖSTERGE

- ☐ **1.** Gaz çıkışı
- ☐ **2.** Renk değişimi
- ☐ **3.** Çökelek (yeni katı) oluşumu
- ☐ **4.** Enerji (ısı/ışık) değişimi
- ☐ **5.** Koku değişimi

ÖRNEK

- **a)** Karbonatlı bir maddeye asit eklenince köpürme
- **b)** Kesilen elmanın kararması
- **c)** Odunun yanarken ısı ve ışık vermesi
- **ç)** Suyun donması
- **d)** Sütün bozulunca ekşi koku yayması
- **e)** İki berrak çözelti karıştırılınca bulanıklık

Etkinlik 2 TABLO TAMAMLAMA Gözlem Kaydı

KİM.10.1.1-b

Deney gözlemlerini inceleyerek her değişimin türünü ve göstergesini yazınız.

Deney	Yapılan işlem	Gözlem
1	Mermer parçasına sirke damlatılır.	Kabarcık çıkar.
2	Kurşun nitrat çözeltisine potasyum iyodür çözeltisi eklenir.	Sarı katı oluşur.
3	Buz oda sıcaklığında bekletilir.	Erir, su oluşur.
4	Magnezyum şerit yakılır.	Göz kamaştırıcı ışık, beyaz toz.
5	Bakır sülfat çözeltisine demir çivi daldırılır.	Çivi kızıl renkle kaplanır, mavi renk açılır.
6	Şeker suda çözülür.	Şeker görünmez olur.

Deney	Değişim türü	Gösterge (varsa)
1	**(1)**	**(2)**
2	**(3)**	**(4)**
3	**(5)**	**(6)**
4	**(7)**	**(8)**
5	**(9)**	**(10)**
6	**(11)**	**(12)**

Etkinlik 3 DOĞRU – YANLIŞ Göstergeler Kesin Kanıt mı?

KİM.10.1.1-c

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına yazınız.

a) Gaz çıkışı her zaman kimyasal değişimin kanıtıdır. ☐

.....

b) Kimyasal değişimde yeni özellikte maddeler oluşur. ☐

.....

c) Renk değişimi tek başına kimyasal değişim olduğunu kanıtlamaz; boya çözünmesi de renk değiştirir. ☐

.....

ç) Kimyasal değişimlerde atomlar yok olur ya da yeni atomlar oluşur. ☐

.....

d) Kimyasal değişimlerde enerji alınabilir ya da verilebilir. ☐

.....

Etkinlik 4 BOŞLUK DOLDURMA Alt Mikro Düzeyde Açıklama

KİM.10.1.1-c

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki ifadelerle tamamlayınız. Kutuda fazladan ifade vardır.

gerekir | bağlar | çözünen | korunur | moleküller arası etkileşimler | değişir | çözünmeyen

1. Kimyasal değişimde tepkenlerdeki **(1) ……** kopar, ürünlerde yeni bağlar oluşur.

2. Tepkimede atomların türü ve sayısı **(2) ……**.

3. Bağ kırmak için enerji **(3) ……**, bağ oluşurken enerji açığa çıkar.

4. Çökelek, çözeltideki iyonların birleşerek suda **(4) ……** bir katı oluşturmasıdır.

Etkinlik 5 TABLO TAMAMLAMA Fiziksel mi Kimyasal mı?

KİM.10.1.1-a

Tablodaki numaralı boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.

Olay	Değişim türü	Gerekçe
Demirin paslanması	**(1)**	**(2)**
Tuzun suda çözünmesi	**(3)**	**(4)**
Ekmeğin kızarması	**(5)**	**(6)**
Camın kırılması	**(7)**	**(8)**

Etkinlik 6 AÇIK UÇLU **Kanıt Toplayalım** KİM.10.1.1-b

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Bir öğrenci "Çözelti ısındı, öyleyse kimyasal tepkime oldu." diyor. Bu çıkarım yeterli midir? Başka hangi kanıtlar aranmalıdır?

2. Mermere sirke damlatılınca çıkan gazın ne olduğunu belirlemek için ne yapılabilir?

Öğrenme çıktısı:

KİM.10.1.2 Kimyasal tepkimelerin oluşumunu açıklamak için model oluşturabilme

a) Taneciklerin yeniden düzenlenmesi temelinde kimyasal tepkimelerin oluşumunu temsil eden model önerir.

b) Önerdiği modelin geçerliliğini farklı kimyasal tepkimelerin oluşum süreçlerini inceleyerek sınar.

c) Sınama sürecinde elde ettiği kanıtlara uygun olarak modelini geliştirir.

KİM.10.1.3 Kimyasal tepkime türlerinin oluşum sürecine ilişkin bilimsel gözlem yapabilme

a) Tepkime türlerinin (çökelme, indirgenme-yükseltgenme, asit-baz) oluşum sürecine ilişkin gözlemlenebilir göstergeleri (renk değişimi, çökelek oluşumu, enerji değiLgMşimi, gaz çıkışı) tanımlar.

b) Tepkime türlerinin oluşum sürecine ilişkin gözlemlenebilir göstergelere yönelik veri toplar ve kaydeder.

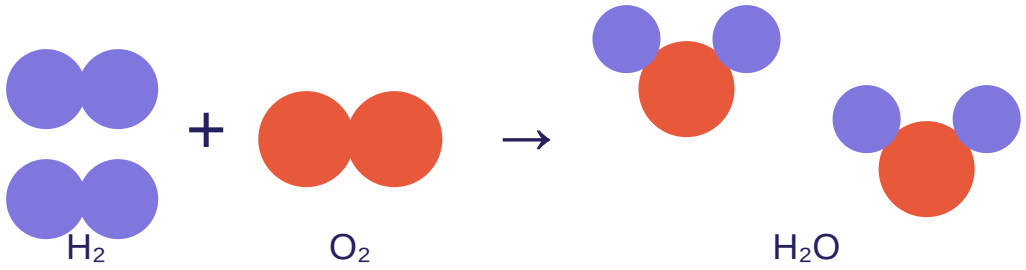
c) Tepkimelerin oluşum sürecine ilişkin verileri sembolik ve alt mikro seviyedeki gösterimlerle açıklar.

Etkinlik başlığındaki etiket, etkinliğin ilişkili olduğu öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini gösterir.

Etkinlik 1 TABLO TAMAMLAMA Tanecik Modelini Okuyalım

KİM.10.1.2-a

Modelde hidrojen ile oksijenin tepkimesi gösterilmiştir. Tabloyu tamamlayınız.



Soru	Cevap
Tepkimeye giren H_2 ve O_2 molekül sayıları	**(1)**
Oluşan H_2O molekül sayısı	**(2)**
Tepkimeden önce ve sonra H atomu sayısı	**(3)**
Kopan bağlar / oluşan bağlar	**(4)**

Etkinlik 2 AÇIK UÇLU Modelimizi Sınayalım

KİM.10.1.2-c

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Yukarıdaki modeli kullanarak $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ tepkimesini çiziniz. Modeliniz atom korunumunu sağlıyor mu?

.....

.....

.....

.....

2. "Tepkimede moleküller birbirine yapışır." diyen bir modeli nasıl geliştirirdiniz?

.....

.....

Etkinlik 3 EŞLEŞTİRME Tepkime Türleri

KİM.10.1.3-a

Soldaki ifadelerin karşılığını sağ sütundan bularak harfini kutucuğa yazınız. Sağ sütunda fazladan seçenek vardır.

TEPKİME

☐ **1.** $AgNO_3(suda) + NaCl(suda) \rightarrow AgCl(k) + NaNO_3(suda)$

☐ **2.** $HCl(suda) + NaOH(suda) \rightarrow NaCl(suda) + H_2O(s)$

☐ **3.** $Zn(k) + CuSO_4(suda) \rightarrow ZnSO_4(suda) + Cu(k)$

☐ **4.** $CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(g)$

TÜRÜ

a) Yanma (indirgenme–yükseltgenme)

b) İndirgenme–yükseltgenme

c) Asit–baz (nötrleşme)

ç) Çökelme

Etkinlik 4 TABLO TAMAMLAMA Gözlem ve Tür

KİM.10.1.3-b

Tablodaki numaralı boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.

Gözlem	Olası tepkime türü
İki berrak çözelti karışınca beyaz katı çöker.	**(1)**
Asit çözeltisine baz eklenince kap ısınır, turnusol rengi değişir.	**(2)**
Metal levha çözeltide başka renkli bir metalle kaplanır.	**(3)**
Madde oksijenle alev çıkararak tepkimeye girer.	**(4)**

Etkinlik 5 DOĞRU – YANLIŞ Tepkime Türleri Hakkında

KİM.10.1.3-c

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına yazınız.

a) Çökelme tepkimelerinde suda çözünmeyen bir iyonik katı oluşur. ☐

.....

b) Asit–baz tepkimelerinde genellikle tuz ve su oluşur. ☐

.....

c) İndirgenme–yükseltgenme tepkimelerinde elektron alışverişi olmaz. ☐

.....

ç) Yanma tepkimeleri indirgenme–yükseltgenme tepkimesidir. ☐

.....

Etkinlik 6 BOŞLUK DOLDURMA İyonlarla Gösterim

KİM.10.1.3-c

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki ifadelerle tamamlayınız. Kutuda fazladan ifade vardır.

alır | seyirci | Cl^- | verir | OH^- | katalizör | Na^+

1. $AgNO_3$ ile NaCl çözeltileri karıştırıldığında net iyon denklemi $Ag^+(suda)$ + **(1) .....**(suda) → $AgCl(k)$ şeklindedir.

2. Tepkimede yer almadan çözeltide kalan Na^+ ve NO_3^- iyonlarına **(2) .....** iyonlar denir.

3. Nötrleşmenin net iyon denklemi $H^+(suda)$ + **(3) .....**(suda) → $H_2O(s)$ şeklindedir.

4. Zn ile Cu^{2+} tepkimesinde çinko elektron **(4) .....**.

Öğrenme çıktısı:
KİM.10.1.4 Mol kavramına ilişkin operasyonel tanımlama yapabilme

a) Maddelerin miktarını ifade etmek için ölçülebilir (kütle, tanecik sayısı vb.) özellikleri belirler.

b) Maddelerin aynı sayıda tanecik içeren örneklerinin kütlesini ölçer.

c) Maddelerin tanecik sayısını ifade etmek için yaptığı işlemlere uygun tanım yapar.

Etkinlik başlığındaki etiket, etkinliğin ilişkili olduğu öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini gösterir.

Etkinlik 1 TABLO TAMAMLAMA Sayma Birimleri

KİM.10.1.4-a

Tablodaki sayma birimlerinden yararlanarak soruları cevaplayınız.

Günlük birim	Anlamı
1 düzine	12 tane
1 deste	10 tane
1 top kâğıt	500 yaprak
1 mol	$6{,}02 \cdot 10^{23}$ tane

Soru	Cevap
3 düzine yumurta kaç tanedir?	**(1)**
2 mol su molekülü kaç tanedir?	**(2)**
0,5 mol demir atomu kaç tanedir?	**(3)**
Atomları tek tek saymak yerine mol kullanmamızın nedeni	**(4)**

Etkinlik 2 BOŞLUK DOLDURMA Mol ile İlgili Kavramlar

KİM.10.1.4-c

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki ifadelerle tamamlayınız. Kutuda fazladan ifade vardır.

atom | g | Dalton | mol kütlesi | g/mol | Avogadro | molekül

1. $6{,}02 \cdot 10^{23}$ sayısına **(1) ……** sayısı denir.

2. 1 mol maddenin gram cinsinden kütlesine **(2) ……** denir.

3. Karbon-12 izotopunun 12 gramında 1 mol **(3) ……** bulunur.

4. Bir maddenin mol kütlesinin birimi **(4) ……**'dür.

Etkinlik 3 DOĞRU – YANLIŞ Mol Doğru Anlaşılıyor mu?

KİM.10.1.4-c

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına "D", yanlış olanların yanına "Y" yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına yazınız.

a) 1 mol H_2O ile 1 mol CO_2 aynı sayıda molekül içerir. ☐

.....

b) 1 mol H_2O ile 1 mol CO_2'nin kütleleri eşittir. ☐

.....

c) 1 mol H_2 molekülünde 2 mol H atomu vardır. ☐

.....

ç) Mol yalnızca atomlar için kullanılır. ☐

.....

d) 1 mol C atomunun kütlesi 12 gramdır. ☐

.....

Etkinlik 4 TABLO TAMAMLAMA Aynı Sayıda Tanecik, Farklı Kütle

KİM.10.1.4-b

(H: 1, C: 12, O: 16, Fe: 56 g/mol) Tabloyu tamamlayınız.

Madde	Mol kütlesi (g/mol)	1 mol tanecikteki kütle (g)	0,5 mol'ün kütlesi (g)
C	12	**(1)**	**(2)**
Fe	56	**(3)**	**(4)**
H_2O	**(5)**	18	**(6)**
CO_2	**(7)**	44	**(8)**

Etkinlik 5 AÇIK UÇLU Tanım Yapalım

KİM.10.1.4-b

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Laboratuvarda aynı sayıda atom içeren demir ve karbon örneklerini nasıl hazırlardınız? Açıklayınız.

.....

.....

.....

2. Yaptığınız işlemlerden yola çıkarak "mol" için kendi tanımınızı yazınız.

.....

.....

Öğrenme çıktısı:
KİM.10.1.5 Saf maddelerin ölçülebilir özellikleri arasındaki ilişkileri belirlemeye yönelik tümdengelimsel akıl yürütebilme

a) Atom sayısı, molekül sayısı, kütle ile mol sayısı arasındaki ilişkiyi kuramsal temele dayalı kurduğu hipotezleri ile test eder.

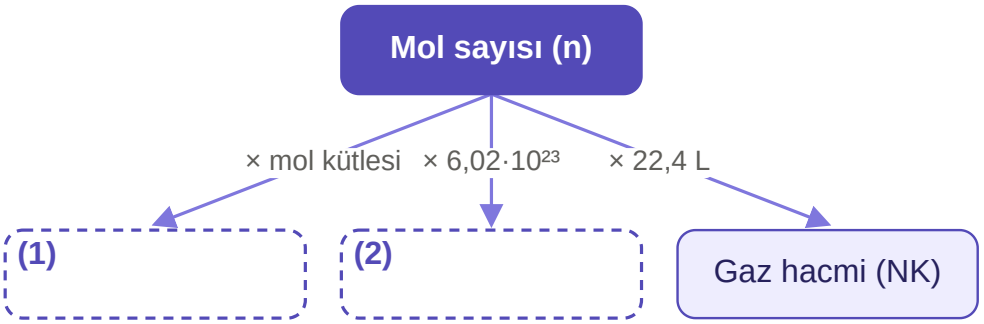
b) Değişkenler arasındaki orantısal ilişkilere yönelik hipotezlerini yeni durumları açıklamak için kullanır.

Etkinlik başlığındaki etiket, etkinliğin ilişkili olduğu öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini gösterir.

Etkinlik 1 KAVRAM HARİTASI Dönüşüm Haritası

KİM.10.1.5-a

Kavram haritasındaki numaralı boş kutuları uygun kavramlarla tamamlayınız.



Etkinlik 2 TABLO TAMAMLAMA Hesaplama Tablosu

KİM.10.1.5-a

(H: 1, C: 12, N: 14, O: 16 g/mol) Tabloyu tamamlayınız.

Madde	Kütle (g)	Mol sayısı	Molekül sayısı	Toplam atom sayısı
H_2O	36	**(1)**	**(2)**	**(3)**
CO_2	**(4)**	0,25	**(5)**	**(6)**
CH_4	**(7)**	**(8)**	$1{,}204 \cdot 10^{24}$	**(9)**
NH_3	1,7	**(10)**	**(11)**	**(12)**

Etkinlik 3 DOĞRU – YANLIŞ Orantılar

KİM.10.1.5-b

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına yazınız.

a) Bir maddenin kütlesi iki katına çıkarsa mol sayısı da iki katına çıkar. ☐

.....

b) Eşit kütlede H_2 ve O_2 örneklerinden H_2 daha fazla molekül içerir. ☐

.....

c) Eşit mol sayısındaki CH_4 ve CO_2 aynı sayıda atom içerir. ☐

.....

ç) 0,5 mol O_2 molekülünde 1 mol O atomu bulunur. ☐

.....

Etkinlik 4 EŞLEŞTİRME Hangisi Daha Fazla?

KİM.10.1.5-b

(H: 1, C: 12, O: 16, Mg: 24 g/mol) Karşılaştırmaları doğru sonuçla eşleştiriniz.

KARŞILAŞTIRMA	SONUÇ
☐ **1.** 4 g H_2 ile 32 g O_2	**a)** Molekül sayıları: H_2 fazladır (2 mol ve 1 mol)
☐ **2.** 1 mol NH_3 ile 1 mol CH_4	**b)** Molekül sayıları eşittir
☐ **3.** 18 g H_2O ile 44 g CO_2	**c)** Atom sayısı: C fazladır
☐ **4.** 12 g C ile 12 g Mg	**ç)** Atom sayısı: CH_4 fazladır

Etkinlik 5 AÇIK UÇLU Hipotezini Test Et

KİM.10.1.5-a

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Hipotez: "Eşit kütlede iki maddeden mol kütlesi küçük olan daha çok tanecik içerir." Bu hipotezi 10 g He ve 10 g Ne ile test ediniz. (He: 4, Ne: 20 g/mol)

.....

.....

.....

2. Bir öğrenci $3{,}01 \cdot 10^{23}$ tane molekül içeren bir gazın kütlesini 22 g buluyor. Gaz CO_2 olabilir mi?

.....

.....

Öğrenme çıktısı:
KİM.10.1.6 Kimyasal tepkime denklemlerinde tanecik sayılarının tutarsızlıklarına ilişkin çelişkiyi giderebilme

a) Kimyasal tepkime denklemlerinde tepken ve ürünlerin tanecik sayılarındaki tutarsızlıkların nerede olduğunu belirler.
b) Kimyasal tepkime denklemlerinde tepken ve ürünlerin tanecik sayılarının denkleştirilmesi için olası yolları araştırır.
c) Kimyasal tepkime denklemlerinde tepken ve ürünlerin tanecik sayılarının denkleştirilmesi için uygun yolu seçerek uygular.
ç) Kimyasal tepkime denklemlerinde tanecik sayılarının denkliğini değerlendirir.

Etkinlik başlığındaki etiket, etkinliğin ilişkili olduğu öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini gösterir.

Etkinlik 1 TABLO TAMAMLAMA Tutarsızlığı Bul

KİM.10.1.6-a

Tablodaki numaralı boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.

Denkleştirilmemiş denklem	Sayısı tutmayan atom(lar)
$H_2 + O_2 \rightarrow H_2O$	**(1)**
$N_2 + H_2 \rightarrow NH_3$	**(2)**
$Al + O_2 \rightarrow Al_2O_3$	**(3)**
$CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$	**(4)**

Etkinlik 2 DOĞRU – YANLIŞ Denkleştirme Kuralları

KİM.10.1.6-b

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına "D", yanlış olanların yanına "Y" yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına yazınız.

a) Denkleştirmede yalnızca maddelerin önündeki katsayılar değiştirilir. ☐

.....

b) H_2O'yu H_2O_2 yaparak oksijen sayısı denkleştirilebilir. ☐

.....

c) Denkleştirilmiş denklemde katsayılar en küçük tam sayılarla yazılır. ☐

.....

ç) Denkleştirilmiş denklemde toplam molekül sayısı her iki tarafta eşit olmak zorundadır. ☐

.....

d) Denkleştirme, kütlenin korunumu yasasının bir sonucudur. ☐

.....

Etkinlik 3 BOŞLUK DOLDURMA Katsayıları Yazalım

KİM.10.1.6-c

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki ifadelerle tamamlayınız. Kutuda fazladan ifade vardır.

3	4	6	2	1

1. $2H_2 + O_2 \rightarrow$ **(1)** ……H_2O

2. $N_2 +$ **(2)** ……$H_2 \rightarrow 2NH_3$

3. $4Al +$ **(3)** ……$O_2 \rightarrow 2Al_2O_3$

4. $CH_4 +$ **(4)** ……$O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$

5. $C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow 3CO_2 +$ **(5)** ……H_2O

Etkinlik 4 TABLO TAMAMLAMA Adım Adım: C_2H_6 Yanması

KİM.10.1.6-c

Tablodaki numaralı boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.

Adım	İşlem	Denklem
1	C atomlarını denkleştir	$C_2H_6 + O_2 \rightarrow \{2\}CO_2 + H_2O$
2	H atomlarını denkleştir	$C_2H_6 + O_2 \rightarrow 2CO_2 + \{3\}H_2O$
3	O atomlarını denkleştir	$C_2H_6 + \{7/2\}O_2 \rightarrow 2CO_2 + 3H_2O$
4	Tam sayıya çevir	$\{2\}C_2H_6 + 7O_2 \rightarrow 4CO_2 + 6H_2O$

Etkinlik 5 AÇIK UÇLU Yol Seçimi

KİM.10.1.6-ç

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Denkleştirmeye hangi atomdan başlamak işinizi kolaylaştırır? Neden?

2. $Fe + O_2 \rightarrow Fe_2O_3$ denklemini denkleştiriniz ve atom sayılarını kontrol ediniz.

Öğrenme çıktısı:
KİM.10.1.7 Kimyasal tepkimelerde stokiyometrik ilişkilere yönelik tümdengelimsel akıl yürütebilme

a) Denkleştirilmiş kimyasal tepkimelerde tepken ve ürünlerin katsayıları ile mol sayıları arasındaki ilişkileri belirler.
b) Denkleştirilmiş kimyasal tepkimelerde tepken ve ürünler arasındaki stokiyometrik ilişkileri kurar.
c) Denkleştirilmiş kimyasal tepkimelerde tepken ve ürünler arasındaki stokiyometrik ilişkilere yönelik çıkarım yapar.

Etkinlik başlığındaki etiket, etkinliğin ilişkili olduğu öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini gösterir.

Etkinlik 1 TABLO TAMAMLAMA Katsayıların Anlamı

KİM.10.1.7-a

(H: 1, N: 14 g/mol) Denkleştirilmiş tepkimeye göre tabloyu tamamlayınız.

$N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$	N_2	H_2	NH_3
Mol sayısı	1	**(1)**	**(2)**
Molekül sayısı (N = $6{,}02 \cdot 10^{23}$)	N	**(3)**	**(4)**
Kütle (g)	28	**(5)**	**(6)**
NK'da hacim (L)	22,4	**(7)**	**(8)**

Etkinlik 2 TABLO TAMAMLAMA Oranla Çözelim

KİM.10.1.7-b

(H: 1, O: 16 g/mol) Her satırdaki hesaplamayı yapınız.

$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$	Verilen	İstenen	Sonuç
1	4 mol H_2	Gereken O_2 (mol)	**(1)**
2	16 g O_2	Oluşan H_2O (g)	**(2)**
3	0,6 mol H_2O oluşuyor	Harcanan H_2 (g)	**(3)**

Etkinlik 3 DOĞRU – YANLIŞ Stokiyometri

KİM.10.1.7-a

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına yazınız.

a) Denkleştirilmiş denklemdeki katsayılar maddelerin mol oranlarını verir. ☐

.....

b) Katsayılar maddelerin kütle oranını doğrudan verir. ☐

.....

c) Tepkimede toplam kütle korunur. ☐

.....

ç) Tepkimede toplam mol sayısı her zaman korunur. ☐

.....

Etkinlik 4 BOŞLUK DOLDURMA Sınırlayıcı Bileşen

KİM.10.1.7-c

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki ifadelerle tamamlayınız. Kutuda fazladan ifade vardır.

1,5	sınırlayıcı bileşen	3	0,5	H_2	katalizör	O_2

1. Tepkimede tamamen tükenen ve oluşan ürün miktarını belirleyen maddeye **(1) ……** denir.

2. 3 mol H_2 ile 2 mol O_2 tepkimeye sokulursa $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$ tepkimesine göre **(2) ……** tükenir.

3. Bu tepkimede **(3) ……** mol O_2 artar.

4. Oluşan su **(4) ……** moldür.

Etkinlik 5 AÇIK UÇLU Çıkarım Yapalım

KİM.10.1.7-c

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Kamp ocağında 44 g propan (C_3H_8) yakılıyor: $C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O$. Kaç gram CO_2 oluşur? (C_3H_8: 44, CO_2: 44 g/mol)

2. Aynı tepkimede oksijen yetersiz kalırsa ne gibi sorunlar ortaya çıkar?

Öğrenme çıktısı:
KİM.10.1.8 Gazların özelliklerine ilişkin bilimsel gözlem yapabilme

a) Gazların özelliklerinin (hacim, basınç, genleşme, sıkıştırılabilirlik, karışabilirlik, yoğunluk) farkını ortaya koyar.

b) Gazların özelliklerine ilişkin veri toplar ve kaydeder.

c) Topladığı veriler üzerinden gazların özelliklerine (basınç, hacim, sıcaklık ve madde miktarı) ilişkin keşfettiği örüntüleri tanecikli model ile açıklar.

Etkinlik başlığındaki etiket, etkinliğin ilişkili olduğu öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini gösterir.

Etkinlik 1 EŞLEŞTİRME Gazların Özellikleri

KİM.10.1.8-a

Soldaki ifadelerin karşılığını sağ sütundan bularak harfini kutucuğa yazınız. Sağ sütunda fazladan seçenek vardır.

ÖZELLİK

- ☐ **1.** Sıkıştırılabilirlik
- ☐ **2.** Genleşme
- ☐ **3.** Karışabilirlik (difüzyon)
- ☐ **4.** Belirli hacmin olmaması
- ☐ **5.** Düşük yoğunluk

ÖRNEK

- **a)** Helyum balonunun havada yükselmesi
- **b)** Tüpe yüksek basınçla çok miktarda gaz doldurulabilmesi
- **c)** Gazın konulduğu kabın tamamını doldurması
- **ç)** Belirli şekle sahip olma
- **d)** Parfüm kokusunun odaya yayılması
- **e)** Isıtılan balonun şişmesi

Etkinlik 2 TABLO TAMAMLAMA Şırınga Deneyi

KİM.10.1.8-b

Ağzı kapatılmış üç şırıngada yapılan deneyin sonuçlarını inceleyiniz.

Ağzı kapalı şırınga	Piston itildiğinde hacimdeki azalma
Hava ile dolu	Belirgin şekilde azalır
Su ile dolu	Neredeyse hiç değişmez
Kum ile dolu	Çok az azalır (taneler arası hava)

Soru	Cevap
En kolay sıkıştırılan madde	**(1)**
Bunun tanecik düzeyindeki nedeni	**(2)**
Bu deneyde bağımsız değişken	**(3)**

Etkinlik 3 DOĞRU – YANLIŞ Tanecikli Model

KİM.10.1.8-c

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına "D", yanlış olanların yanına "Y" yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına yazınız.

a) Gaz tanecikleri sürekli ve gelişigüzel hareket eder. ☐

.....

b) Gaz basıncı, taneciklerin kabın çeperlerine çarpmasından kaynaklanır. ☐

.....

c) Gaz ısıtıldığında taneciklerin boyutu büyür. ☐

.....

ç) Gazların hacmi, içinde bulunduğu kabın hacmine eşittir. ☐

.....

d) Gaz tanecikleri arasındaki etkileşimler sıvılarınkinden çok daha güçlüdür. ☐

.....

Etkinlik 4 BOŞLUK DOLDURMA Gazları Tanımlayan Değişkenler

KİM.10.1.8-a

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki ifadelerle tamamlayınız. Kutuda fazladan ifade vardır.

Kelvin | Celsius | termometre | barometre | manometre | madde miktarı | yoğunluk

1. Bir gazın durumunu basınç, hacim, sıcaklık ve **(1)** ..... değişkenleri belirler.

2. Gaz basıncı ölçmek için kapalı kaplarda **(2)** ..... kullanılır.

3. Açık hava basıncını ölçen alete **(3)** ..... denir.

4. Gaz hesaplamalarında sıcaklık **(4)** ..... cinsinden kullanılır.

Etkinlik 5 AÇIK UÇLU Örüntü Keşfedelim

KİM.10.1.8-c

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Ağzına balon geçirilmiş boş bir şişe sıcak suya konunca balon şişer, buzlu suya konunca söner. Bu gözlemi tanecikli modelle açıklayınız.

.....

.....

.....

2. Kışın araba lastiklerinin basıncının düşük ölçülmesinin nedeni nedir?

.....

.....

Öğrenme çıktısı:
KİM.10.1.9 Gazların özellikleri arasındaki ilişkileri bilimsel sorgulayabilme

a) Gazların hacim, basınç, sıcaklık ve madde miktarı değişkenleri arasındaki ilişkilere yönelik araştırılabilir sorular oluşturur.

b) Değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere hipotez kurar.

c) Basınç, hacim, sıcaklık ve madde miktarı arasındaki ikili ilişkileri gösteren gaz yasalarına yönelik araştırma planlar ve planladığı araştırmayı gerçekleştirir.

ç) Çizdiği grafikler üzerinden matematiksel modeller önerir.

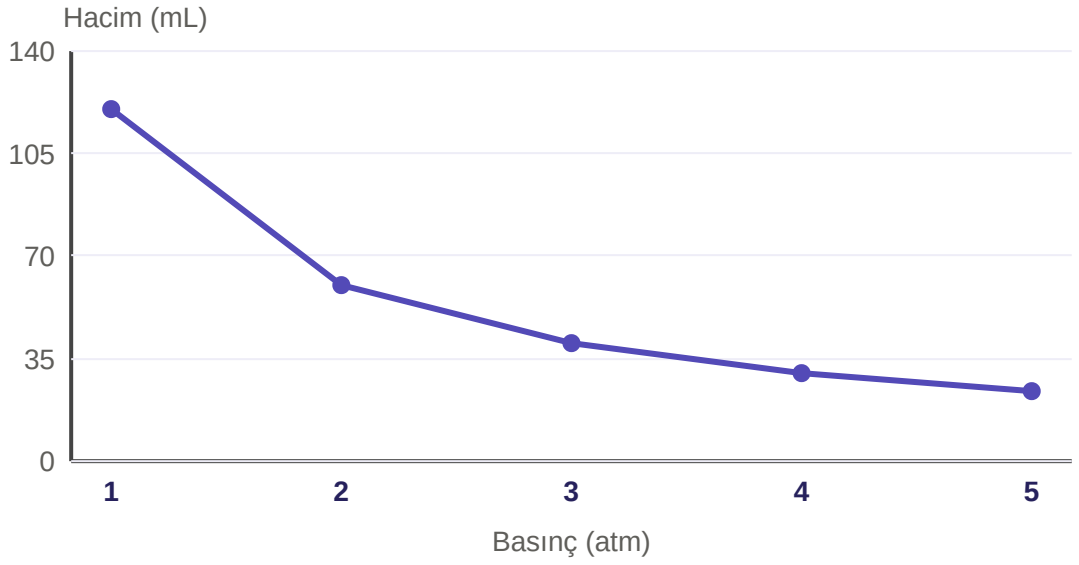
d) Elde ettiği grafiksel ve matematiksel modelleri kullanarak gazlara ilişkin değişkenler (P, V, T, n) arasındaki ilişkileri açıklar.

e) Gaz yasalarını kinetik moleküler teori ile değerlendirir.

Etkinlik başlığındaki etiket, etkinliğin ilişkili olduğu öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini gösterir.

Etkinlik 1 TABLO TAMAMLAMA **Boyle Deneyi** KİM.10.1.9-ç

Sabit sıcaklıkta belirli miktar gazla yapılan deneyin grafiği verilmiştir. Tabloyu tamamlayıp ilişkiyi yorumlayınız.



Basınç (atm)	Hacim (mL)	P·V
1	120	**(1)**
2	60	**(2)**
3	**(3)**	120
4	30	**(4)**

Etkinlik 2 TABLO TAMAMLAMA Charles Deneyi

KİM.10.1.9-ç

Sabit basınçta belirli miktar gazın hacim–sıcaklık verileri verilmiştir.

Sıcaklık (°C)	0	27	127	227
Sıcaklık (K)	273	300	400	500
Hacim (L)	5,46	6,0	8,0	10,0

Soru	Cevap
V/T oranı (L/K)	**(1)**
Hacim ile mutlak sıcaklık arasındaki ilişki	**(2)**
Sabit tutulan değişkenler	**(3)**
600 K'de beklenen hacim	**(4)**

Etkinlik 3 EŞLEŞTİRME Yasalar

KİM.10.1.9-a

Soldaki ifadelerin karşılığını sağ sütundan bularak harfini kutucuğa yazınız. Sağ sütunda fazladan seçenek vardır.

YASA

- ☐ **1.** Boyle yasası
- ☐ **2.** Charles yasası
- ☐ **3.** Avogadro yasası

MATEMATİKSEL İFADE

- **a)** Sabit P ve T'de V/n = sabit
- **b)** Sabit T ve n'de P·V = sabit
- **c)** Sabit P ve n'de V/T = sabit
- **ç)** Sabit V'de P·T = sabit

Etkinlik 4 AÇIK UÇLU Araştırma Sorusu ve Hipotez

KİM.10.1.9-b

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Bisiklet pompasının ucunu kapatıp pistonu ittiğinizde ne gözlersiniz? Bu durumla ilgili araştırılabilir bir soru yazınız.

.....

.....

2. Bu soru için bir hipotez kurunuz ve değişkenleri belirtiniz.

.....

.....

.....

Etkinlik 5 DOĞRU – YANLIŞ **Günlük Hayatta Gaz Yasaları** KİM.10.1.9-c

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına yazınız.

a) Dalgıcın çıkardığı hava kabarcıklarının yüzeye çıktıkça büyümesi Boyle yasasıyla açıklanır. ☐

.....

b) Sıcak havada şişirilen balonun soğuk ortamda küçülmesi Charles yasasıyla açıklanır. ☐

.....

c) Balonu şişirirken hacmin artması Avogadro yasasının bir örneğidir. ☐

.....

ç) Charles yasasında sıcaklık Celsius cinsinden kullanılabilir. ☐

.....

Öğrenme çıktısı:
KİM.10.1.9 Gazların özellikleri arasındaki ilişkileri bilimsel sorgulayabilme

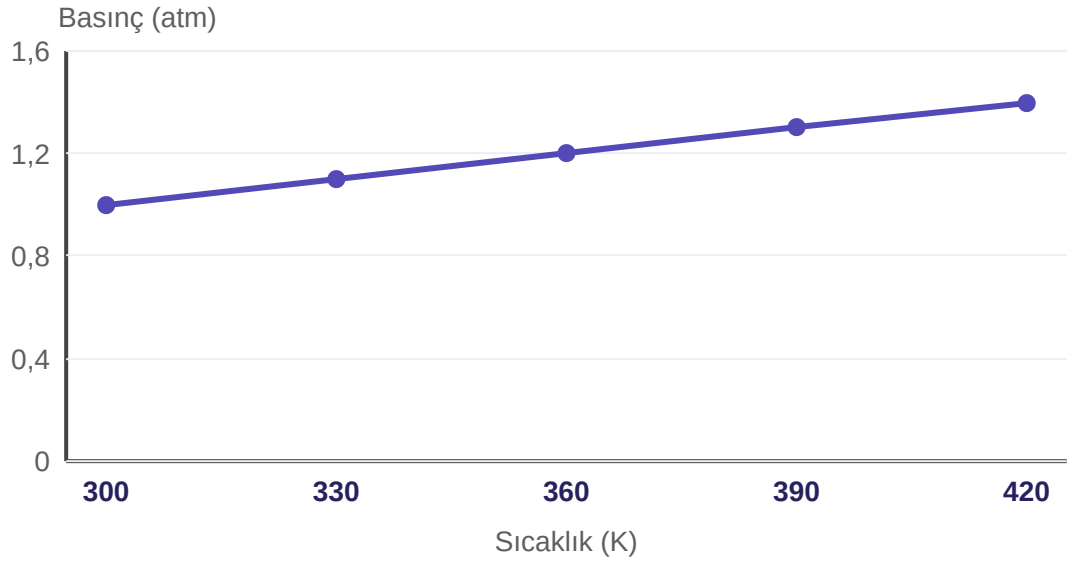
a) Gazların hacim, basınç, sıcaklık ve madde miktarı değişkenleri arasındaki ilişkilere yönelik araştırılabilir sorular oluşturur.
b) Değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere hipotez kurar.
c) Basınç, hacim, sıcaklık ve madde miktarı arasındaki ikili ilişkileri gösteren gaz yasalarına yönelik araştırma planlar ve planladığı araştırmayı gerçekleştirir.
ç) Çizdiği grafikler üzerinden matematiksel modeller önerir.
d) Elde ettiği grafiksel ve matematiksel modelleri kullanarak gazlara ilişkin değişkenler (P, V, T, n) arasındaki ilişkileri açıklar.
e) Gaz yasalarını kinetik moleküler teori ile değerlendirir.

Etkinlik başlığındaki etiket, etkinliğin ilişkili olduğu öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini gösterir.

Etkinlik 1 TABLO TAMAMLAMA Basınç–Sıcaklık İlişkisi

KİM.10.1.9-ç

Sabit hacimli kapta belirli miktar gazın basınç–sıcaklık grafiği verilmiştir.



Soru	Cevap
P/T oranı (atm/K)	**(1)**
İlişkinin türü	**(2)**
Sabit tutulan değişkenler	**(3)**
600 K'de beklenen basınç	**(4)**

Etkinlik 2 TABLO TAMAMLAMA Birleşik Gaz Yasası

KİM.10.1.9-c

$P_1V_1/T_1 = P_2V_2/T_2$ eşitliğini kullanarak eksik değerleri bulunuz (gaz miktarı sabit).

Durum	P (atm)	V (L)	T (K)
İlk	1	6	300
Son (1)	2	**(1)**	300
Son (2)	1	**(2)**	600
Son (3)	**(3)**	4	600

Etkinlik 3 DOĞRU – YANLIŞ Kinetik Molekül Teorisi

KİM.10.1.9-a

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına yazınız.

a) Gaz taneciklerinin hacmi, gazın kapladığı hacim yanında ihmal edilebilir. ☐

.....

b) Tanecikler arası çarpışmalar esnektir; toplam kinetik enerji değişmez. ☐

.....

c) Aynı sıcaklıktaki farklı gazların ortalama kinetik enerjileri farklıdır. ☐

.....

ç) İdeal gaz tanecikleri arasında çekim kuvveti olmadığı kabul edilir. ☐

.....

d) Sıcaklık arttıkça gaz taneciklerinin ortalama hızı azalır. ☐

.....

Etkinlik 4 BOŞLUK DOLDURMA Neden–Sonuç

KİM.10.1.9-b

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki ifadelerle tamamlayınız. Kutuda fazladan ifade vardır.

Boyle | Gay-Lussac | patlayabilir | artar | azalır

1. Sabit hacimde sıcaklık artınca tanecikler hızlanır, çeperlere çarpma sayısı ve şiddeti artar; bu yüzden basınç **(1)** **……**.

2. Düdüklü tencerede basınç ve sıcaklığın birlikte yükselmesi **(2)** **……** yasasıyla açıklanır.

3. Sprey kutularının ateşe atılmaması gerekir; çünkü ısınan gazın basıncı artarak kutu **(3)** **……**.

Etkinlik 5 AÇIK UÇLU Grafikten Genellemeye

KİM.10.1.9-ç

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Grafikteki doğru uzatılırsa basınç hangi sıcaklıkta sıfır olur? Bu sıcaklığın anlamı nedir?

.....

.....

2. Boyle, Charles ve Gay-Lussac yasalarını tek bir eşitlikte nasıl birleştirebilirsiniz?

.....

.....

Öğrenme çıktısı:
KİM.10.1.10 İdeal gaz denklemini tümevarımsal akıl yürütme yoluyla oluşturabilme

a) Boyle, Charles ve Avogadro yasaları arasında örüntü oluşturur.

b) Gazların basınç, hacim, sıcaklık ve mol sayısı değişkenleri arasındaki ilişkiyi genel matematiksel bir eşitlikle ifade eder.

Etkinlik başlığındaki etiket, etkinliğin ilişkili olduğu öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini gösterir.

Etkinlik 1 TABLO TAMAMLAMA Örüntüden Genel Eşitliğe

KİM.10.1.10-a

Tablodaki numaralı boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.

Yasa	Sabit tutulanlar	İlişki
Boyle	n, T	**(1)**
Charles	**(2)**	V ∝ T
Avogadro	P, T	**(3)**
Birleşik ifade	—	**(4)**

Etkinlik 2 BOŞLUK DOLDURMA İdeal Gaz Denklemi

KİM.10.1.10-b

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki ifadelerle tamamlayınız. Kutuda fazladan ifade vardır.

0,082 | PV = nRT | 24,5 | 8,314 | 22,4 | P/V = nT

1. İdeal gaz denklemi **(1)** ..... şeklinde yazılır.

2. Basınç atm, hacim L olduğunda R = **(2)** ..... L·atm/(mol·K) alınır.

3. Normal koşullarda (0 °C, 1 atm) 1 mol ideal gaz **(3)** ..... L hacim kaplar.

4. Oda koşullarında (25 °C, 1 atm) 1 mol ideal gaz yaklaşık **(4)** ..... L hacim kaplar.

Etkinlik 3 TABLO TAMAMLAMA Hesaplayalım

KİM.10.1.10-b

R = 0,082 L·atm/(mol·K) alarak eksik değerleri bulunuz.

n (mol)	P (atm)	V (L)	T (K)
1	1	**(1)**	273
2	**(2)**	12	300
(3)	2	6,15	300
0,2	0,82	6	**(4)**

Etkinlik 4 DOĞRU – YANLIŞ **İdeal ve Gerçek Gazlar** KİM.10.1.10-b

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına "D", yanlış olanların yanına "Y" yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına yazınız.

a) Gerçek gazlar düşük basınç ve yüksek sıcaklıkta ideal gaza yaklaşır. ☐

.....

b) Yüksek basınçta gaz taneciklerinin hacmi ihmal edilemez hâle gelir. ☐

.....

c) Moleküller arası etkileşimi güçlü olan gazlar ideallikten daha çok sapar. ☐

.....

ç) İdeal gaz denklemi her koşulda tüm gazlar için kesin sonuç verir. ☐

.....

Etkinlik 5 AÇIK UÇLU **Gerçek Durumlar** KİM.10.1.10-b

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. 8,2 L'lik bir tüpte 27 °C'de 2 mol O_2 vardır. Tüpteki basınç kaç atm'dir?

.....

.....

2. Bir gazın 0,5 molü 1 atm ve 273 K'de 11,2 L hacim kaplıyor. Kütlesi 8 g ise gazın mol kütlesi nedir? Hangi gaz olabilir?

.....

.....

Öğrenme çıktısı:
KİM.10.1.11 Gazların farklı ortamlarda yayılmasına ilişkin deney yapabilme

a) Efüzyon ve difüzyon ile ilgili deney tasarlar. **b)** Deney sonuçlarını günlük hayattaki durumları açıklamak için kullanır.

Etkinlik başlığındaki etiket, etkinliğin ilişkili olduğu öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini gösterir.

Etkinlik 1 EŞLEŞTİRME Difüzyon mu Efüzyon mu?

KİM.10.1.11-a

Soldaki ifadelerin karşılığını sağ sütundan bularak harfini kutucuğa yazınız. Sağ sütunda fazladan seçenek vardır.

KAVRAM

- ☐ **1.** Difüzyon
- ☐ **2.** Efüzyon
- ☐ **3.** Graham yasası

TANIM

- **a)** Gazın küçük bir delikten boşluğa kaçması
- **b)** Gaz taneciklerinin başka bir gaz içinde yayılması
- **c)** Sıvının gaz hâline geçmesi
- **ç)** Gazların yayılma hızları mol kütlelerinin karekökü ile ters orantılıdır

Etkinlik 2 TABLO TAMAMLAMA Cam Tüp Deneyi

KİM.10.1.11-a

100 cm uzunluğundaki tüpün iki ucuna aynı anda NH_3 ve HCl ıslatılmış pamuk konuyor (NH_3: 17, HCl: 36,5 g/mol).



Soru	Cevap
Beyaz halka hangi uca daha yakın oluşur?	**(1)**
Daha hızlı yayılan gaz	**(2)**
Hız oranı v(NH_3)/v(HCl) yaklaşık	**(3)**
NH_3'ün aldığı yol yaklaşık	**(4)**

Etkinlik 3 DOĞRU – YANLIŞ Yayılma Hızı

KİM.10.1.11-b

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına "D", yanlış olanların yanına "Y" yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına yazınız.

a) Aynı sıcaklıkta H_2 gazı O_2 gazından daha hızlı yayılır. ☐

.....

b) Sıcaklık arttıkça gazların yayılma hızı artar. ☐

.....

c) Mol kütlesi 4 kat olan gazın yayılma hızı 4 kat yavaştır. ☐

.....

ç) Helyum balonlarının zamanla sönmesi efüzyonla ilgilidir. ☐

.....

Etkinlik 4 BOŞLUK DOLDURMA **Günlük Hayat** KİM.10.1.11-b

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki ifadelerle tamamlayınız. Kutuda fazladan ifade vardır.

renk | erime | difüzyon | koku | efüzyon

1. Mutfakta pişen yemeğin kokusunun salona ulaşması **(1) ……** örneğidir.

2. Doğal gaza kötü kokulu madde eklenmesi, kaçakların **(2) ……** ile fark edilmesini sağlar.

3. Lastikteki havanın zamanla gözeneklerden kaçması **(3) ……** örneğidir.

Etkinlik 5 AÇIK UÇLU **Deney Tasarlayalım** KİM.10.1.11-a

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Sıcaklığın difüzyon hızına etkisini incelemek için bir deney tasarlayınız. Değişkenleri belirtiniz.

2. Aynı koşullarda He ile dolu balon, hava ile dolu balondan daha çabuk söner. Nedenini açıklayınız.

Öğrenme çıktısı:
KİM.10.2.1 Çözünme sürecine ilişkin bilimsel model oluşturabilme

a) Çözünme sürecini temsil etmek için basit tanecik modelleri geliştirir. **b)** Çözünme sürecine ilişkin modelleri bilimsel modellerle karşılaştırır.

Etkinlik başlığındaki etiket, etkinliğin ilişkili olduğu öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini gösterir.

Etkinlik 1 BOŞLUK DOLDURMA Çözünme Adımları

KİM.10.2.1-a

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki ifadelerle tamamlayınız. Kutuda fazladan ifade vardır.

solvatasyon | hidratasyon | güçlenir | kopar | kristalleşme | zayıflar

1. Çözünme sırasında çözünen tanecikleri arasındaki etkileşimler **(1)** ..... ve tanecikler birbirinden ayrılır.

2. Çözücü tanecikleri arasındaki etkileşimlerin bir kısmı da **(2)** .....

3. Çözünen ve çözücü tanecikleri arasında yeni etkileşimler oluşur; çözücü su ise buna **(3)** ..... denir.

4. Çözücü su dışında bir sıvı ise çözünen taneciklerin çözücüyle sarılmasına **(4)** ..... denir.

Etkinlik 2 TABLO TAMAMLAMA Tuzun Suda Çözünmesi (Model)

KİM.10.2.1-a

NaCl'nin suda çözünmesini gösteren bir model çizdiğinizi düşünerek tabloyu tamamlayınız.

Tanecik	Su molekülünün yönelen ucu	Neden?
Na^+	**(1)**	**(2)**
Cl^-	**(3)**	**(4)**

Etkinlik 3 DOĞRU – YANLIŞ Modelimizi Bilimsel Modelle Karşılaştıralım

KİM.10.2.1-b

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına "D", yanlış olanların yanına "Y" yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına yazınız.

a) Tuz suda çözündüğünde Na^+ ve Cl^- iyonları ayrı ayrı su molekülleriyle sarılır. ☐

.....

b) Şeker suda çözündüğünde moleküller atomlarına ayrılır. ☐

.....

c) Çözünme sırasında çözücü ve çözünen tanecikleri arasında yeni etkileşimler oluşur. ☐

.....

ç) Çözünen maddenin tanecikleri çözeltide kaybolur. ☐

.....

Etkinlik 4 EŞLEŞTİRME Çözünen ve Etkileşim

KİM.10.2.1-a

Soldaki ifadelerin karşılığını sağ sütundan bularak harfini kutucuğa yazınız. Sağ sütunda fazladan seçenek vardır.

ÇÖZÜNEN – ÇÖZÜCÜ

☐ **1.** $NaCl – H_2O$

☐ **2.** $C_2H_5OH – H_2O$

☐ **3.** $I_2 – CCl_4$

☐ **4.** $HCl – H_2O$

ÇÖZÜNEN İLE ÇÖZÜCÜ ARASINDAKİ BASKIN ETKİLEŞİM

a) İyon–dipol

b) Dipol–dipol (ve iyonlaşma)

c) Hidrojen bağı

ç) London kuvvetleri

Etkinlik 5 AÇIK UÇLU **Model Geliştirelim** KİM.10.2.1-b

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Bir öğrenci şekerin suda çözünmesini "şeker eriyor" diye anlatıyor. Bu ifade neden yanlıştır? Doğru açıklamayı yazınız.

2. Tuzun ve şekerin suda çözünmesini gösteren iki model arasındaki temel fark ne olmalıdır?

Öğrenme çıktısı:
KİM.10.2.2 Farklı maddelerin birbiri içinde çözünebilirliğini kanıt kullanarak açıklayabilme

a) Farklı maddelerin birbiri içinde çözünmesi ya da çözünmemesi durumuna ilişkin ölçütler (çözücü ve çözünenin polar/apolar veya iyonik/moleküler olması) belirler.

b) Çözünme sürecine yönelik verileri kullanarak çözünme ya da çözünmeme durumlarını açıklayacakşekilde veri seti oluşturur.

c) Farklı maddelerin birbiri içinde çözünme ya da çözünmeme durumunu kanıtlara dayalı olarak açıklar.

Etkinlik başlığındaki etiket, etkinliğin ilişkili olduğu öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini gösterir.

Etkinlik 1 TABLO TAMAMLAMA Veri Setini Yorumlayalım

KİM.10.2.2-b

Tabloda bazı maddelerin su ve hekzandaki çözünme durumu verilmiştir.

Çözünen	Su (polar)	Hekzan (apolar)
NaCl (iyonik)	Çözünür	Çözünmez
Etil alkol (polar)	Çözünür	Az çözünür
İyot, I_2 (apolar)	Çok az çözünür	Çözünür
Zeytinyağı (apolar)	Çözünmez	Çözünür

Soru	Cevap
Suda iyi çözünen maddelerin ortak özelliği	**(1)**
Hekzanda iyi çözünen maddelerin ortak özelliği	**(2)**
Genel kural	**(3)**

Etkinlik 2 DOĞRU – YANLIŞ Benzer Benzeri Çözer

KİM.10.2.2-a

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına yazınız.

a) Polar maddeler polar çözücülerde iyi çözünür. ☐

.....

b) Yağ lekeleri suyla kolayca çıkarılabilir. ☐

.....

c) İyonik bileşiklerin çoğu suda çözünür. ☐

.....

ç) CCl_4 ve I_2 apolar oldukları için birbiri içinde çözünür. ☐

.....

Etkinlik 3 EŞLEŞTİRME Çözünür mü?

KİM.10.2.2-c

Soldaki ifadelerin karşılığını sağ sütundan bularak harfini kutucuğa yazınız. Sağ sütunda fazladan seçenek vardır.

KARIŞIM

☐ **1.** Şeker – su
☐ **2.** Benzin – su
☐ **3.** Naftalin – benzen
☐ **4.** KNO_3 – su

SONUÇ

a) Çözünür (ikisi de apolar)
b) Çözünmez, iki faz oluşur
c) Çözünür (iyon–dipol)
ç) Çözünür (ikisi de polar, H bağı)

Etkinlik 4 BOŞLUK DOLDURMA Kanıta Dayalı Açıklama

KİM.10.2.2-c

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki ifadelerle tamamlayınız. Kutuda fazladan ifade vardır.

faz | iyonik bağlardan | polar | çözelti | metalik | hidrojen bağlarından

1. Su ve zeytinyağı karıştırıldığında iki ayrı **(1) ……** oluşur.

2. Bunun nedeni zeytinyağı molekülleri ile su molekülleri arasındaki etkileşimin, su molekülleri arasındaki **(2) ……** çok zayıf olmasıdır.

3. Sabun molekülünün bir ucu **(3) ……**, diğer ucu apolardır; bu yüzden yağı suyla birlikte uzaklaştırır.

Etkinlik 5 AÇIK UÇLU Veri Seti Oluşturalım

KİM.10.2.2-b

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Tuz, şeker, iyot ve yağın su ve kolonyadaki çözünürlüğünü test etmek için bir veri tablosu tasarlayınız. Hangi değişkenleri sabit tutarsınız?

2. Boyacıların yağlı boyalı fırçaları tinerle temizlemesinin nedenini açıklayınız.

Öğrenme çıktısı:
KİM.10.2.3 Çözünme olayını sınıflandırabilme

a) Çeşitli maddelerin suda çözünme olayını ayırt etmek için ölçütler (çözücü ve çözünenin etkileşimleri ve sembolik gösterimleri) belirler.
b) Çözünme olayını belirlediği ölçütlere (iyonik veya moleküler, fiziksel veya kimyasal) göre ayrıştırır.
c) Belirlediği ölçütleri kullanarak çözünme olaylarını gruplandırır.
ç) Oluşturduğu grup adlandırmalarını bilimsel karşılığı ile kıyaslar.

Etkinlik başlığındaki etiket, etkinliğin ilişkili olduğu öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini gösterir.

Etkinlik 1 TABLO TAMAMLAMA Ayrıştıralım

KİM.10.2.3-b

Tablodaki numaralı boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.

Çözünme	İyonik / Moleküler	Sembolik gösterim
NaCl(k) suda	**(1)**	$NaCl(k) \rightarrow \{Na^+(suda) + Cl^-(suda)\}$
$C_6H_{12}O_6$(k) suda	**(2)**	$C_6H_{12}O_6(k) \rightarrow \{C_6H_{12}O_6(suda)\}$
$CaCl_2$(k) suda	**(3)**	$CaCl_2(k) \rightarrow \{Ca^{2+}(suda) + 2Cl^-(suda)\}$
C_2H_5OH(s) suda	**(4)**	$C_2H_5OH(s) \rightarrow \{C_2H_5OH(suda)\}$

Etkinlik 2 EŞLEŞTİRME Grup Adları

KİM.10.2.3-ç

Soldaki ifadelerin karşılığını sağ sütundan bularak harfini kutucuğa yazınız. Sağ sütunda fazladan seçenek vardır.

GRUP

☐ **1.** İyonik çözünme
☐ **2.** Moleküler çözünme
☐ **3.** Kimyasal çözünme

ÖLÇÜT

a) Çözünen tanecikler kaybolur
b) Çözünen tanecikler iyonlarına ayrışır
c) Çözünen, çözücüyle tepkimeye girerek yeni türler oluşturur
ç) Moleküller bozulmadan çözücüye dağılır

Etkinlik 3 DOĞRU – YANLIŞ Fiziksel mi Kimyasal mı?

KİM.10.2.3-b

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına yazınız.

a) Şekerin suda çözünmesi fiziksel bir çözünmedir. ☐

.....

b) HCl gazının suda çözünüp H^+ ve Cl^- iyonları oluşturması kimyasal değişim içerir. ☐

.....

c) Tuzun suda çözünmesinden sonra su buharlaştırılırsa tuz geri kazanılır. ☐

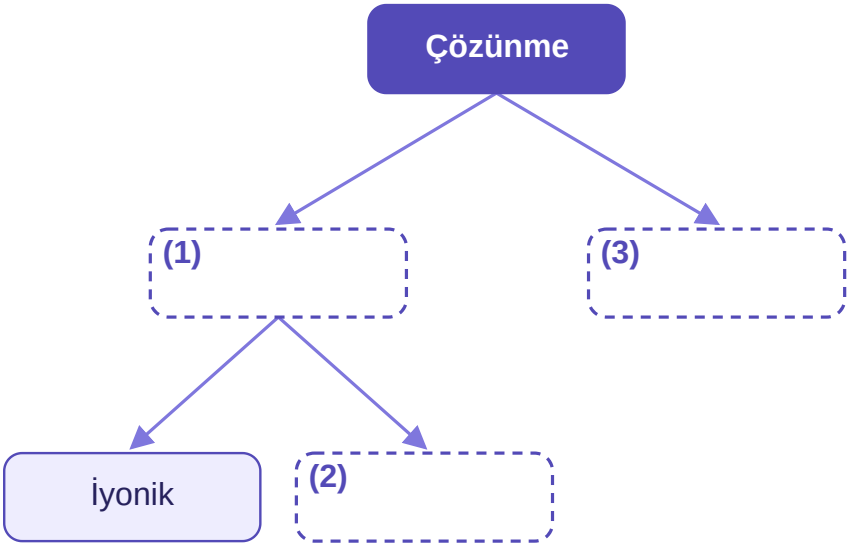
.....

ç) Magnezyumun HCl çözeltisinde "çözünmesi" fiziksel bir olaydır. ☐

.....

Etkinlik 4 KAVRAM HARİTASI **Çözünme Olaylarının Gruplandırılması** KİM.10.2.3-c

Kavram haritasındaki numaralı boş kutuları uygun kavramlarla tamamlayınız.



Etkinlik 5 AÇIK UÇLU **Grup Adlarımızı Kıyaslayalım** KİM.10.2.3-ç

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Bir öğrenci çözünmeleri "parçalananlar" ve "parçalanmayanlar" diye gruplandırıyor. Bu grupların bilimsel karşılıkları nelerdir?

.....

.....

2. Bir çözünmenin iyonik olup olmadığını deneysel olarak nasıl anlarsınız?

.....

.....

Öğrenme çıktısı:
KİM.10.2.5 Çözünürlük kavramına ilişkin operasyonel tanımlama yapabilme

a) Katıların saf sudaki çözünürlüğüne ilişkin ölçütler (madde cinsi, sıcaklık) belirler.
b) Çözünürlüğe ilişkin belirlediği ölçütleri test eder.
c) Çözünürlüğün tanımını yaparak kendi tanımı ile bilimsel tanım arasındaki farkı açıklar.

Etkinlik başlığındaki etiket, etkinliğin ilişkili olduğu öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini gösterir.

Etkinlik 1 BOŞLUK DOLDURMA Çözünürlük Tanımı

KİM.10.2.5-c

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki ifadelerle tamamlayınız. Kutuda fazladan ifade vardır.

ortak | ayırt edici | çözünürlük | sıcaklık | çözünme hızı

1. Belirli sıcaklık ve basınçta 100 g çözücüde çözünebilen en fazla madde miktarına **(1) ……** denir.

2. Çözünürlük, maddeler için **(2) ……** bir özelliktir.

3. Çözünürlük belirtilirken **(3) ……** mutlaka yazılmalıdır.

Etkinlik 2 TABLO TAMAMLAMA Tablodan Hesaplayalım

KİM.10.2.5-a

Tablodaki verilerden yararlanarak soruları cevaplayınız.

Madde	20 °C'de çözünürlük (g / 100 g su)	60 °C'de çözünürlük (g / 100 g su)
NaCl	36	37
KNO_3	32	110
Şeker	204	287

Soru	Cevap
20 °C'de 50 g suda en fazla kaç g NaCl çözünür?	**(1)**
60 °C'de 200 g suda en fazla kaç g KNO_3 çözünür?	**(2)**
Çözünürlüğü sıcaklıkla en çok artan madde	**(3)**
Çözünürlüğü sıcaklıkla en az değişen madde	**(4)**

Etkinlik 3 DOĞRU – YANLIŞ Çözünürlük ve Çözünme Hızı

KİM.10.2.5-c

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına "D", yanlış olanların yanına "Y" yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına yazınız.

a) Karıştırmak çözünürlüğü artırır. ☐

.....

b) Toz şeker küp şekerden daha hızlı çözünür ama çözünürlükleri aynıdır. ☐

.....

c) Çözünürlük madde cinsine bağlıdır. ☐

.....

ç) Çözücü miktarı artırılırsa çözünürlük artar. ☐

.....

Etkinlik 4 TABLO TAMAMLAMA Ölçütleri Test Edelim

KİM.10.2.5-b

Tablodaki numaralı boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.

Deney	Değiştirilen	Sabit tutulan	Sonuç
1	Madde cinsi (NaCl, KNO_3)	**(1)**	**(2)**
2	**(3)**	Madde cinsi, su miktarı	KNO_3 çözünürlüğü artar

Etkinlik 5 AÇIK UÇLU Kendi Tanımımız

KİM.10.2.5-c

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Çözünürlük için kendi tanımınızı yazınız. Tanımınızı bilimsel tanımla karşılaştırınız; eksik kalan ne var?

2. 20 °C'de 25 g suya 10 g NaCl eklenip karıştırılıyor. Tamamı çözünür mü? Açıklayınız.

Öğrenme çıktısı:
KİM.10.2.6 Çözünürlüğe etki eden faktörleri belirlemeye yönelik kanıt kullanabilme

a) Katı ve gazların saf sudaki çözünürlüğüne etki eden faktörlere ilişkin ölçütler (madde cinsi, sıcaklık, basınç) belirler.

b) Çözünürlük ile ilgili seçtiği verileri değişkenler arası ilişkileri belirleyecek şekilde düzenler.

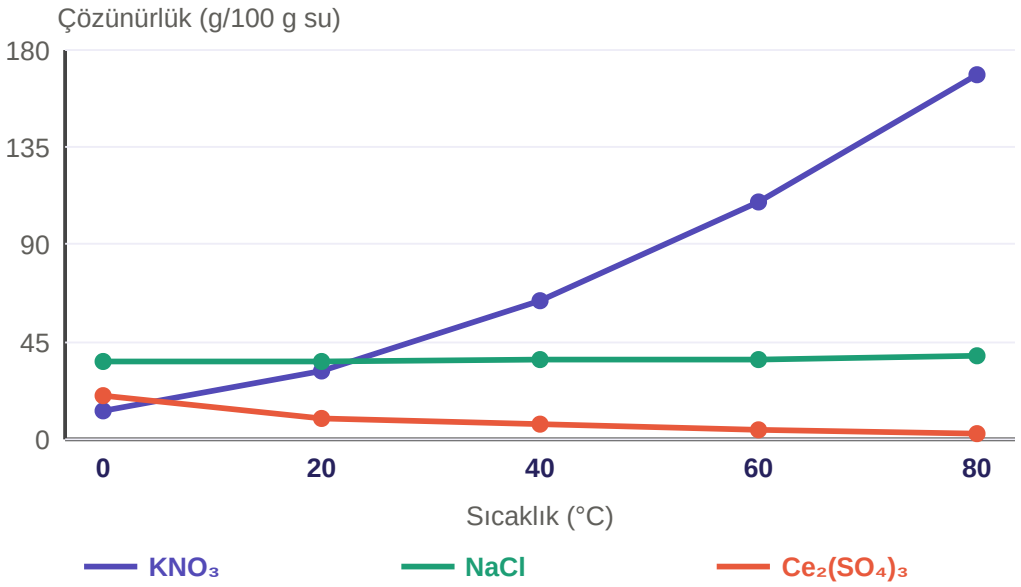
c) Çözünürlüğe etki eden faktörleri veriye dayalı açıklar.

Etkinlik başlığındaki etiket, etkinliğin ilişkili olduğu öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini gösterir.

Etkinlik 1 TABLO TAMAMLAMA Çözünürlük Eğrileri

KİM.10.2.6-b

Grafikte üç tuzun çözünürlüğünün sıcaklıkla değişimi verilmiştir.



Soru	Cevap
Çözünürlüğü sıcaklıkla artan maddeler	(1)
Çözünürlüğü sıcaklıkla azalan madde	(2)
Hangi madde için çözünme endotermiktir? (çözünürlük sıcaklıkla artar)	(3)
Sıcaklık değişiminden en az etkilenen	(4)

Etkinlik 2 TABLO TAMAMLAMA Gazların Çözünürlüğü

KİM.10.2.6-c

Tabloda oksijenin sudaki çözünürlüğü verilmiştir.

Sıcaklık (°C)	0	20	40	60
O_2 çözünürlüğü (mg/L)	14,6	9,1	6,4	4,7

Soru	Cevap
Sıcaklık artınca O_2'nin sudaki çözünürlüğü	(1)
Sıcak yaz günlerinde göllerde balık ölümlerinin bir nedeni	(2)
Gazlı içecek açılınca köpürmesinin nedeni	(3)

Etkinlik 3 EŞLEŞTİRME Faktör ve Etkisi

KİM.10.2.6-a

Soldaki ifadelerin karşılığını sağ sütundan bularak harfini kutucuğa yazınız. Sağ sütunda fazladan seçenek vardır.

FAKTÖR	ETKİSİ
☐ 1. Sıcaklık artışı (çoğu katı)	a) Çözünürlük azalır
☐ 2. Sıcaklık artışı (gazlar)	b) Çözünürlük artar; gazlı içecek üretiminde kullanılır
☐ 3. Basınç artışı (gazlar)	c) Çözünürlük önemli ölçüde değişmez
☐ 4. Basınç artışı (katılar)	ç) Çözünürlük genellikle artar (endotermik çözünme)

Etkinlik 4 DOĞRU – YANLIŞ Doğru mu?

KİM.10.2.6-c

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına yazınız.

a) Gazlı içecekler soğuk servis edildiğinde gazı daha uzun süre korur. ☐

.....

b) Dalgıçların hızlı yüzeye çıkmasının tehlikeli olması, kanda çözünmüş azotun basınç düşünce gaz kabarcığına dönüşmesiyle ilgilidir. ☐

.....

c) Basınç artışı katıların sudaki çözünürlüğünü belirgin şekilde artırır. ☐

.....

ç) Çözünürlük çözünen ve çözücünün cinsine bağlıdır. ☐

.....

Etkinlik 5 AÇIK UÇLU Veriye Dayalı Açıklama

KİM.10.2.6-c

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Grafiğe göre 80 °C'de 100 g suda hazırlanan doymuş KNO_3 çözeltisi 20 °C'ye soğutulursa kaç g KNO_3 çöker?

.....

.....

2. Termik santrallerin ılık atık suyunu nehre vermesi canlıları nasıl etkiler? Verilerle açıklayınız.

.....

.....

.....

Öğrenme çıktısı:
KİM.10.2.7 Çözeltileri sınıflandırabilme

a) Çözeltileri ayırt etmek için ölçütler (içerdiği çözünenin miktarı üzerinden doymuş , doymamış , aşırı doymuş ; içerdiği çözünenin iyonik karakteri üzerinden elektrolit olan, elektrolit olmayan) belirler.

b) Çözeltileri belirlediği ölçütlere göre ayrıştırır.

c) Çözeltileri farklı biçimlerde gruplandırır.

ç) Oluşturduğu grup adlandırmalarını bilimsel karşılığı ile kıyaslar

Etkinlik başlığındaki etiket, etkinliğin ilişkili olduğu öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini gösterir.

Etkinlik 1 EŞLEŞTİRME Çözelti Türleri

KİM.10.2.7-a

Soldaki ifadelerin karşılığını sağ sütundan bularak harfini kutucuğa yazınız. Sağ sütunda fazladan seçenek vardır.

ÇÖZELTİ

☐ **1.** Doymuş çözelti
☐ **2.** Doymamış çözelti
☐ **3.** Aşırı doymuş çözelti
☐ **4.** Elektrolit çözelti
☐ **5.** Elektrolit olmayan çözelti

TANIM

a) Çözünürlükten fazla çözünen içeren kararsız çözelti
b) İyon içermediği için elektriği iletmeyen çözelti
c) İyon içerdiği için elektriği ileten çözelti
ç) Bir miktar daha çözünen çözebilen çözelti
d) Çözebileceği en fazla çözüneni içeren çözelti

Etkinlik 2 TABLO TAMAMLAMA Ayrıştıralım

KİM.10.2.7-b

Tablodaki numaralı boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.

Çözelti (20 °C, 100 g su)	Doygunluk	Elektrik iletkenliği
30 g NaCl (çözünürlük 36 g)	**(1)**	**(2)**
36 g NaCl	**(3)**	**(4)**
204 g şeker (çözünürlük 204 g)	**(5)**	**(6)**
50 g şeker	**(7)**	**(8)**

Etkinlik 3 DOĞRU – YANLIŞ Gruplandırma

KİM.10.2.7-c

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına yazınız.

a) Doymuş bir çözeltiye aynı maddeden eklenirse eklenen madde dibe çöker. ☐

.....

b) Seyreltik çözelti her zaman doymamış çözeltidir. ☐

.....

c) Derişik çözelti her zaman doymuş çözeltidir. ☐

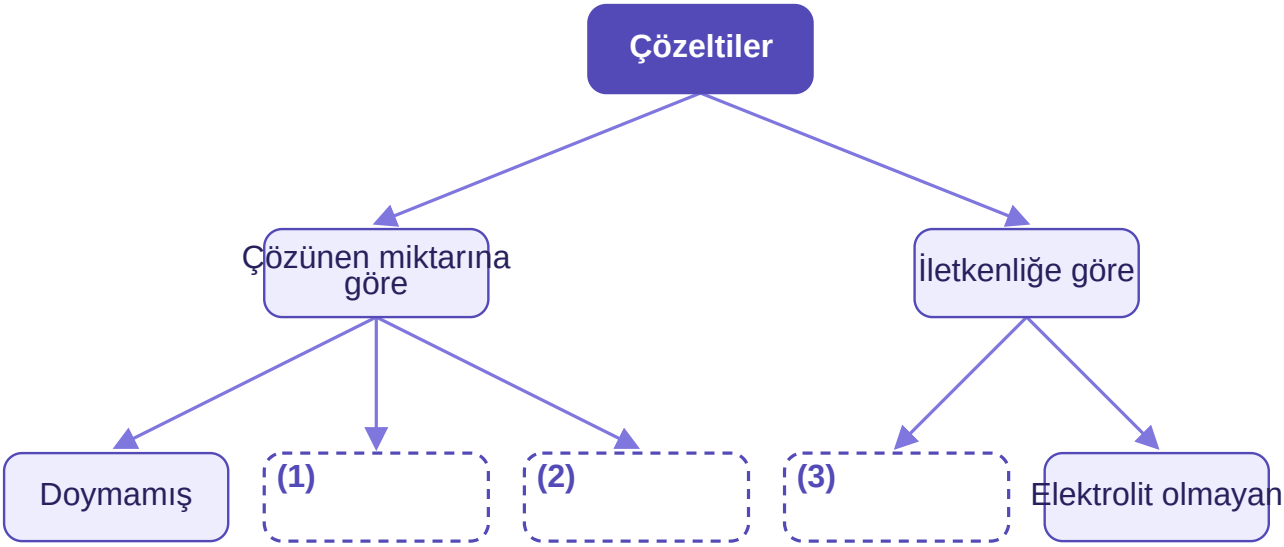
.....

ç) Aşırı doymuş çözeltiye küçük bir kristal eklenirse fazla madde hızla kristallenir. ☐

.....

Etkinlik 4 KAVRAM HARİTASI **Çözeltilerin Sınıflandırılması** KİM.10.2.7-c

Kavram haritasındaki numaralı boş kutuları uygun kavramlarla tamamlayınız.



Etkinlik 5 AÇIK UÇLU **Grup Adlarımız** KİM.10.2.7-ç

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Bir öğrenci çözeltileri "dolu", "yarı dolu" ve "taşmış" diye adlandırıyor. Bu adların bilimsel karşılıkları nelerdir?

.....

.....

2. Bir çözeltinin doymuş olup olmadığını deneysel olarak nasıl anlarsınız?

.....

.....

Öğrenme çıktısı:
KİM.10.2.4 Çözeltilerin molar derişimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme

a) Çözeltilerin molar derişimine ilişkin keşfettiği örüntüyü matematiksel olarak modeller.
b) Matematiksel modelini yeni çözeltilerin verileri üzerinde test eder.
c) Çözeltilerin molar derişimini, kurduğu matematiksel model üzerinden geneller.
ç) Genellemelerini bilim insanlarının genellemeleriyle karşılaştırır.

Etkinlik başlığındaki etiket, etkinliğin ilişkili olduğu öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini gösterir.

Etkinlik 1 TABLO TAMAMLAMA Örüntüyü Modelleyelim

KİM.10.2.4-a

Tablodaki çözeltilerde çözünen mol sayısını çözelti hacmine bölerek derişimleri karşılaştırınız.

Çözelti	NaOH (mol)	Çözelti hacmi (L)	Gözlenen renk koyuluğu (boyalı model)
A	0,1	1	Açık
B	0,2	1	Orta
C	0,2	0,5	Koyu
D	0,4	1	Koyu

Çözelti	mol / L	Derişim sıralaması
A	**(1)**	**(2)**
B	**(3)**	**(4)**
C	**(5)**	**(6)**
D	**(7)**	**(8)**

Etkinlik 2 BOŞLUK DOLDURMA Molarite

KİM.10.2.4-c

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki ifadelerle tamamlayınız. Kutuda fazladan ifade vardır.

mol/L | ppm | V | molalite | m | g/mL | molarite

1. 1 L çözeltide çözünmüş maddenin mol sayısına **(1)** ..... denir.

2. Molaritenin birimi **(2)** ..... (M)'dir.

3. Molarite M = n / **(3)** ..... bağıntısıyla hesaplanır.

4. Çok seyreltik çözeltilerde derişim milyonda bir kısım olarak **(4)** ..... ile ifade edilir.

Etkinlik 3 TABLO TAMAMLAMA Hesaplayalım

KİM.10.2.4-b

Tablodaki numaralı boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.

Çözünen	Kütle (g)	Mol	Çözelti hacmi	Molarite (M)
NaOH (40 g/mol)	8	**(1)**	500 mL	**(2)**
NaCl (58,5 g/mol)	**(3)**	0,2	2 L	**(4)**
$C_6H_{12}O_6$ (180 g/mol)	90	**(5)**	**(6)**	2

Etkinlik 4 DOĞRU – YANLIŞ **Model Testi** KİM.10.2.4-b

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına "D", yanlış olanların yanına "Y" yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına yazınız.

a) Aynı miktar çözünene su eklenirse molarite azalır. ☐

.....

b) Bir çözeltiden bir miktar dökülürse kalan çözeltinin molaritesi azalır. ☐

.....

c) Seyreltmede $M_1V_1 = M_2V_2$ bağıntısı kullanılır. ☐

.....

ç) 1 ppm, 1 kg çözeltide 1 mg çözünen bulunması demektir. ☐

.....

Etkinlik 5 AÇIK UÇLU **Bilim İnsanlarının Genellemeleriyle Karşılaştıralım** KİM.10.2.4-ç

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. 0,5 M 200 mL NaOH çözeltisine su eklenerek hacim 500 mL yapılıyor. Yeni derişim nedir?

.....

.....

2. İçme suyunda nitrat için sınır 50 ppm'dir. 1 L suda 0,03 g nitrat bulunuyorsa su içilebilir mi?

.....

.....

Öğrenme çıktısı:
KİM.10.2.8 Çözünen maddenin tanecik sayısının çözeltilerin kaynama ve donma noktasına etkisini belirlemeye yönelik hipotez oluşturabilme

a) Katı-sıvı çözeltilerin kaynama ve donma noktasının saf suya göre değişimine yönelik araştırma sorusu belirler.
b) Çözeltilerin kaynama ve donma noktasının değişimine yönelik neden-sonuç ilişkilerini belirtir.
c) Neden-sonuç ilişkilerini araştırabilmek için bağımlı-bağımsız değişkenleri ve kontrol değişkenlerini belirler.
ç) Değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere deneyler yaparak elde ettiği verilere dayalı önermeler sunar.
d) Çözeltilerin kaynama noktasının yükselmesi ve donma noktasının düşmesine neden olan faktörlere yönelik sunduğu önermeleri bilimsel kuramlar ile destekler.

Etkinlik başlığındaki etiket, etkinliğin ilişkili olduğu öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini gösterir.

Etkinlik 1 AÇIK UÇLU Araştırma Sorusu

KİM.10.2.8-a

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Kışın yollara tuz serpilmesi ile ilgili araştırılabilir bir soru yazınız.

2. Bu soru için bağımsız, bağımlı ve kontrol değişkenlerini belirleyiniz.

Etkinlik 2 TABLO TAMAMLAMA Veriden Neden–Sonuç

KİM.10.2.8-b

Tabloda 1 kg suda hazırlanan çözeltilerin kaynama ve donma noktaları verilmiştir.

Çözelti (1 kg su)	Çözünen tanecik (mol)	Kaynama noktası (°C)	Donma noktası (°C)
Saf su	0	100,00	0,00
1 mol şeker	1	100,52	−1,86
1 mol NaCl	2	101,04	−3,72
1 mol $CaCl_2$	3	101,56	−5,58

Soru	Cevap
Çözünen tanecik sayısı arttıkça kaynama noktası	**(1)**
Çözünen tanecik sayısı arttıkça donma noktası	**(2)**
1 mol NaCl'nin etkisinin 1 mol şekerin iki katı olmasının nedeni	**(3)**
Koligatif özellik neye bağlıdır?	**(4)**

Etkinlik 3 DOĞRU – YANLIŞ Koligatif Özellikler

KİM.10.2.8-b

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına yazınız.

a) Tuzlu su saf sudan daha yüksek sıcaklıkta kaynar. ☐

.....

b) Antifriz, motor suyunun donma noktasını yükseltir. ☐

.....

c) Deniz suyu göl suyundan daha düşük sıcaklıkta donar. ☐

.....

ç) Aynı derişimdeki şeker ve tuz çözeltilerinin donma noktaları eşittir. ☐

.....

Etkinlik 4 EŞLEŞTİRME Günlük Hayatta

KİM.10.2.8-b

Soldaki ifadelerin karşılığını sağ sütundan bularak harfini kutucuğa yazınız. Sağ sütunda fazladan seçenek vardır.

UYGULAMA

☐ **1.** Buzlu yollara tuz serpmek

☐ **2.** Makarna suyuna tuz eklenince kaynamanın kısa süre durması

☐ **3.** Araç radyatörüne antifriz eklemek

☐ **4.** Dondurma yaparken buza tuz katmak

İLGİLİ KOLİGATİF ÖZELLİK

a) Daha düşük sıcaklık elde etme (donma noktası alçalması)

b) Hem donma noktası alçalması hem kaynama noktası yükselmesi

c) Kaynama noktası yükselmesi

ç) Donma noktası alçalması

Etkinlik 5 TABLO TAMAMLAMA Deney Planı

KİM.10.2.8-c

Tablodaki numaralı boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.

Basamak	Planlanan
Hipotez	**(1)**
Bağımsız değişken	**(2)**
Bağımlı değişken	**(3)**
Kontrol değişkenleri	**(4)**
Ölçüm aracı	**(5)**

Öğrenme çıktısı:
KİM.10.3.1 Kimya dersinde mikro ölçekli deney tercih etmenin sonuçlarını ekosistem açısından değerlendirebilme

a) Makro ve mikro ölçekli deneylerin ekosisteme etkilerine ilişkin ölçütler (kimyasal madde miktarı, su miktarı ve kimyasal kirlilik miktarı) belirler.
b) Kimyasal tepkimelerle ilgili makro ve mikro ölçekli deneyleri gerçekleştirirken belirlediği ölçütler temelinde ölçümler yapar.
c) Ölçme sonuçlarından hareketle makro ve mikro ölçekli deneylerin etkilerine ilişkin belirlediği ölçütleri karşılaştırır.
ç) Makro ve mikro ölçekli deneylerin ekosisteme etkileri hakkında yargıya varır.

Etkinlik başlığındaki etiket, etkinliğin ilişkili olduğu öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini gösterir.

Etkinlik 1 BOŞLUK DOLDURMA Mikro Ölçek

KİM.10.3.1-a

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki ifadelerle tamamlayınız. Kutuda fazladan ifade vardır.

büyük | mikro ölçekli | atık | küçük | makro ölçekli

1. Kimyasal madde miktarını en aza indirerek yapılan deneylere **(1) ……** deneyler denir.

2. Mikro ölçekli deneylerde damlalık, kuyucuklu plaka gibi **(2) ……** hacimli malzemeler kullanılır.

3. Daha az kimyasal kullanılması, oluşan **(3) ……** miktarını azaltır.

Etkinlik 2 TABLO TAMAMLAMA Ölçümleri Karşılaştıralım

KİM.10.3.1-b

Magnezyum ile hidroklorik asit tepkimesinin iki ölçekte yapılışına ait ölçümler verilmiştir.

Ölçüt	Makro ölçekli deney	Mikro ölçekli deney
Kullanılan HCl çözeltisi	50 mL	1 mL
Kullanılan Mg	0,5 g	0,01 g
Yıkama suyu	500 mL	20 mL
Oluşan atık çözelti	≈ 50 mL	≈ 1 mL
Deney süresi	15 dk	5 dk

Soru	Cevap
Makro deneyde kullanılan HCl, mikro deneyin kaç katıdır?	**(1)**
Su tasarrufu (mL)	**(2)**
Ekosisteme etkisi daha az olan deney	**(3)**
Bu sonucu destekleyen ölçütler	**(4)**

Etkinlik 3 DOĞRU – YANLIŞ Avantajlar ve Sınırlılıklar

KİM.10.3.1-c

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına yazınız.

a) Mikro ölçekli deneyler daha güvenlidir; kaza riskini azaltır. ☐

.....

b) Mikro ölçekli deneyler maliyeti artırır. ☐

.....

c) Mikro ölçekte gözlemler bazen daha zor yapılabilir. ☐

.....

ç) Mikro ölçekli deneyler yeşil kimya ilkeleriyle uyumludur. ☐

.....

Etkinlik 4 EŞLEŞTİRME Ölçüt ve Ölçüm

KİM.10.3.1-a

Soldaki ifadelerin karşılığını sağ sütundan bularak harfini kutucuğa yazınız. Sağ sütunda fazladan seçenek vardır.

ÖLÇÜT

☐ **1.** Kimyasal madde miktarı

☐ **2.** Su miktarı

☐ **3.** Kimyasal kirlilik miktarı

NASIL ÖLÇÜLÜR?

a) Hazırlık ve temizlikte harcanan su

b) Deney sonunda oluşan atık hacmi

c) Kullanılan çözelti hacmi ve katı kütlesi

Etkinlik 5 AÇIK UÇLU Okul Laboratuvarı İçin Öneri

KİM.10.3.1-c

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Okulunuzda yapılan bir deneyi mikro ölçekli hâle getirmek için neleri değiştirirdiniz?

.....

.....

.....

2. Yılda 30 sınıfta yapılan bir deneyde her seferinde 49 mL asit tasarruf edilirse toplam tasarruf ne olur?

.....

.....

Öğrenme çıktısı:
KİM.10.3.2 Kimyasal tepkimeler sonucunda atmosferin doğasındaki değişimin ekosisteme etkilerine yönelik problem çözebilme

a) Kimyasal tepkimeler sonucunda atmosferin doğasındaki değişimin ekosisteme etkilerine yönelik problemleri (hava kirliliği, ozon azalımı, asit yağmurları, sera etkisi, küresel ısınma vb.) belirler.
b) Belirlediği problemlerin ekosistem (canlı, cansız, sucul sistem, toprak, hava, sağlık vb.) üzerindeki etkilerini özetler.
c) Problemlerin çözümüne yönelik veriye dayalı tahminlerde bulunur.
ç) Problemin çözümüne yönelik önermeler üzerinden akıl yürütür.
d) Problemin çözümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunur.

Etkinlik başlığındaki etiket, etkinliğin ilişkili olduğu öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini gösterir.

Etkinlik 1 EŞLEŞTİRME Sorun ve Neden

KİM.10.3.2-a

Soldaki ifadelerin karşılığını sağ sütundan bularak harfini kutucuğa yazınız. Sağ sütunda fazladan seçenek vardır.

PROBLEM

- ☐ **1.** Asit yağmurları
- ☐ **2.** Ozon tabakasının incelmesi
- ☐ **3.** Sera etkisinin artması
- ☐ **4.** Fotokimyasal sis

KİMYASAL NEDENİ

- **a)** Azot oksitler ve hidrokarbonların güneş ışığında tepkimesi
- **b)** SO_2 ve NO_x gazlarının suyla tepkimesi
- **c)** CFC (kloroflorokarbon) gazlarının stratosferde Cl açığa çıkarması
- **ç)** CO_2, CH_4 gibi gazların atmosferde birikmesi

Etkinlik 2 TABLO TAMAMLAMA Tepkimelerle Sorunlar

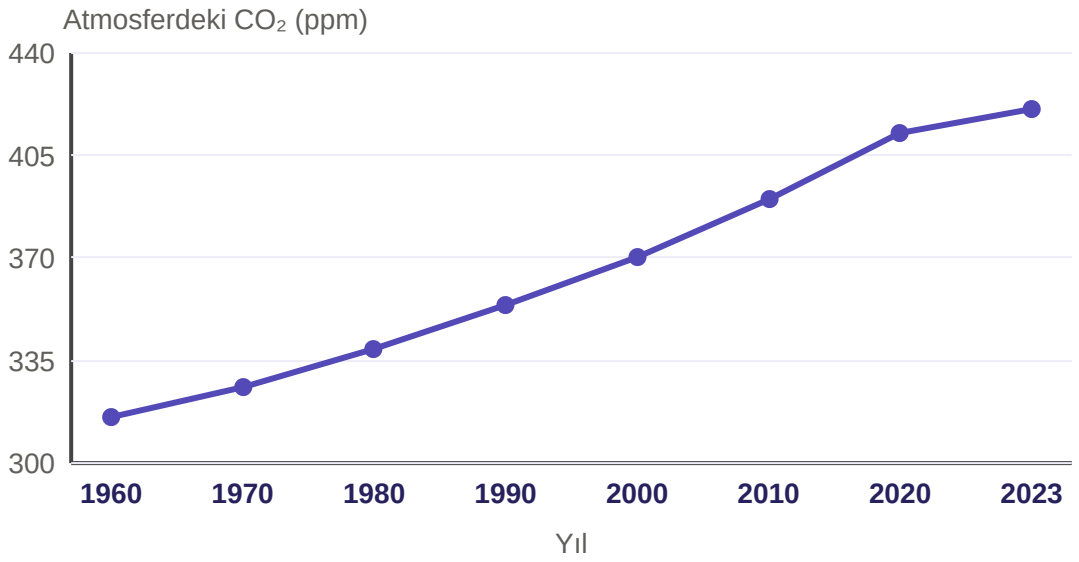
KİM.10.3.2-b

Tablodaki numaralı boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.

Problem	Tepkime	Ekosisteme etkisi
Asit yağmuru	$SO_3 + H_2O \rightarrow \{H_2SO_4\}$	**(1)**
Asit yağmuru	$\{2NO_2\} + H_2O \rightarrow HNO_3 + HNO_2$	Orman ve bitkilerin zarar görmesi
Ozon incelmesi	$Cl + O_3 \rightarrow ClO + \{O_2\}$	**(2)**

Etkinlik 3 TABLO TAMAMLAMA **Veriden Tahmine** KİM.10.3.2-c

Grafikte atmosferdeki CO_2 derişiminin yıllara göre değişimi verilmiştir.



Soru	Cevap
1960–2023 arasında CO_2 artışı (ppm)	**(1)**
Son on yıllarda artış hızı nasıl değişmiş?	**(2)**
Bu eğilim sürerse 2030 için tahmin	**(3)**
Artışın başlıca kaynağı	**(4)**

Etkinlik 4 DOĞRU – YANLIŞ **Doğru mu Yanlış mı?** KİM.10.3.2-b

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına yazınız.

a) Sera etkisi olmasaydı Dünya'nın ortalama sıcaklığı çok daha düşük olurdu. ☐

.....

b) Ozon tabakasının incelmesi küresel ısınmanın tek nedenidir. ☐

.....

c) Montreal Protokolü ile CFC kullanımının sınırlanması ozon tabakasının iyileşmesine katkı sağlamıştır. ☐

.....

ç) Kükürt içeriği düşük yakıt kullanmak asit yağmurlarını azaltır. ☐

.....

Etkinlik 5 AÇIK UÇLU **Çözüm Önerelim** KİM.10.3.2-c

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Yaşadığınız şehirde hava kirliliğini azaltmak için veriye dayalı iki öneri yazınız.

2. Bireysel olarak karbon ayak izinizi azaltmak için neler yapabilirsiniz?

Cevap Anahtarı

1.1.1 Kimyasal Değişimin Göstergeleri

Etkinlik 1 (Eşleştirme): **1**-a, **2**-b, **3**-e, **4**-c, **5**-d

Etkinlik 2 (Tablo Tamamlama): **(1)** Kimyasal **(2)** Gaz çıkışı **(3)** Kimyasal **(4)** Çökelek oluşumu **(5)** Fiziksel **(6)** — **(7)** Kimyasal **(8)** Işık/ısı açığa çıkması **(9)** Kimyasal **(10)** Renk değişimi, yeni katı **(11)** Fiziksel **(12)** —

Etkinlik 3 (Doğru – Yanlış): **a)** Y (Suyun kaynaması gibi fiziksel değişimlerde de gaz (buhar) oluşur.); **b)** D; **c)** D; **ç)** Y (Atomlar korunur; yalnızca atomlar arasındaki bağlar kopar ve yeniden oluşur.); **d)** D

Etkinlik 4 (Boşluk Doldurma): **(1)** bağlar **(2)** korunur **(3)** gerekir **(4)** çözünmeyen

Etkinlik 5 (Tablo Tamamlama): **(1)** Kimyasal **(2)** Yeni madde (demir oksit) oluşur **(3)** Fiziksel **(4)** Su buharlaşınca tuz geri elde edilir **(5)** Kimyasal **(6)** Renk ve koku değişir, yeni maddeler oluşur **(7)** Fiziksel **(8)** Yalnızca biçim değişir

Etkinlik 6 (Açık Uçlu): **1.** Yeterli değildir; bazı çözünmeler de ısı verir. Yeni madde oluştuğunu gösteren gaz, çökelek, renk gibi kanıtlar ve ürünlerin özelliklerinin incelenmesi gerekir. **2.** Gazı kireç suyundan geçirmek; bulanıklık CO_2 olduğunu gösterir.

1.1.2 Kimyasal Tepkime Türleri

Etkinlik 1 (Tablo Tamamlama): **(1)** 2 ve 1 **(2)** 2 **(3)** 4 ve 4 **(4)** H–H ve O=O kopar; O–H oluşur

Etkinlik 2 (Açık Uçlu): **1.** Solda 1 N_2 ve 3 H_2, sağda 2 NH_3; 2 N ve 6 H her iki tarafta eşit. **2.** Moleküller olduğu gibi birleşmez; bağlar kopup atomlar yeniden düzenlenir. Model buna göre değiştirilmelidir.

Etkinlik 3 (Eşleştirme): **1**-ç, **2**-c, **3**-b, **4**-a

Etkinlik 4 (Tablo Tamamlama): **(1)** Çökelme **(2)** Asit–baz **(3)** İndirgenme–yükseltgenme **(4)** Yanma

Etkinlik 5 (Doğru – Yanlış): **a)** D; **b)** D; **c)** Y (Bu tepkimelerde bir tür elektron verir (yükseltgenir), diğeri alır (indirgenir).); **ç)** D

Etkinlik 6 (Boşluk Doldurma): **(1)** Cl^- **(2)** seyirci **(3)** OH^- **(4)** verir

1.1.3-A Mol Kavramı

Etkinlik 1 (Tablo Tamamlama): **(1)** 36 **(2)** $1{,}204\cdot10^{24}$ **(3)** $3{,}01\cdot10^{23}$ **(4)** Atomlar çok küçük ve sayıları çok büyüktür

Etkinlik 2 (Boşluk Doldurma): **(1)** Avogadro **(2)** mol kütlesi **(3)** atom **(4)** g/mol

Etkinlik 3 (Doğru – Yanlış): **a)** D; **b)** Y (Mol kütleleri farklıdır: 18 g ve 44 g.); **c)** D; **ç)** Y (Atom, molekül, iyon gibi her tür tanecik için kullanılır.); **d)** D

Etkinlik 4 (Tablo Tamamlama): **(1)** 12 **(2)** 6 **(3)** 56 **(4)** 28 **(5)** 18 **(6)** 9 **(7)** 44 **(8)** 22

Etkinlik 5 (Açık Uçlu): **1.** Mol kütleleriyle orantılı kütleler tartılır; örneğin 56 g Fe ve 12 g C (her biri 1 mol). **2.** $6{,}02\cdot10^{23}$ tane tanecik içeren madde miktarı.

1.1.3-B Mol, Kütle ve Tanecik Sayısı İlişkisi

Etkinlik 1 (Kavram Haritası): **(1)** Kütle (m) **(2)** Tanecik sayısı

Etkinlik 2 (Tablo Tamamlama): **(1)** 2 **(2)** $1{,}204\cdot10^{24}$ **(3)** $3{,}612\cdot10^{24}$ **(4)** 11 **(5)** $1{,}505\cdot10^{23}$ **(6)** $4{,}515\cdot10^{23}$ **(7)** 32 **(8)** 2 **(9)** $6{,}02\cdot10^{24}$ **(10)** 0,1 **(11)** $6{,}02\cdot10^{22}$ **(12)** $2{,}408\cdot10^{23}$

Etkinlik 3 (Doğru – Yanlış): **a)** D; **b)** D; **c)** Y (CH_4 molekülünde 5, CO_2 molekülünde 3 atom vardır.); **ç)** D

Etkinlik 4 (Eşleştirme): **1**-a, **2**-ç, **3**-b, **4**-c

Etkinlik 5 (Açık Uçlu): **1.** He: 2,5 mol, Ne: 0,5 mol; He 5 kat fazla atom içerir. Hipotez doğrulanır. **2.** 0,5 mol → mol kütlesi 44 g/mol; CO_2 olabilir.

1.1.4 Kimyasal Tepkime Denklemlerinin Denkleştirilmesi

Etkinlik 1 (Tablo Tamamlama): **(1)** O **(2)** N ve H **(3)** Al ve O **(4)** H ve O

Etkinlik 2 (Doğru – Yanlış): **a)** D; **b)** Y (Formüldeki alt indis değiştirilirse madde değişir; yalnızca katsayı değiştirilir.); **c)** D; **ç)** Y (Atom sayıları eşit olmalıdır; molekül sayıları farklı olabilir.); **d)** D

Etkinlik 3 (Boşluk Doldurma): **(1)** 2 **(2)** 3 **(3)** 3 **(4)** 2 **(5)** 4

Etkinlik 4 (Tablo Tamamlama):

Etkinlik 5 (Açık Uçlu): **1.** Tek bir tepken ve tek bir üründe bulunan atomlardan; O_2, H_2 gibi element hâlindeki maddeler en sona bırakılır. **2.** $4Fe + 3O_2 \rightarrow 2Fe_2O_3$; 4 Fe ve 6 O her iki tarafta.

1.1.5 Kimyasal (Stokiyometrik) Hesaplamalar

Etkinlik 1 (Tablo Tamamlama): **(1)** 3 **(2)** 2 **(3)** 3N **(4)** 2N **(5)** 6 **(6)** 34 **(7)** 67,2 **(8)** 44,8

Etkinlik 2 (Tablo Tamamlama): **(1)** 2 **(2)** 18 **(3)** 1,2

Etkinlik 3 (Doğru – Yanlış): **a)** D; **b)** Y (Kütle oranı için mol sayıları mol kütleleriyle çarpılmalıdır.); **c)** D; **ç)** Y (Örneğin $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ tepkimesinde 4 mol tepkenden 2 mol ürün oluşur.)

Etkinlik 4 (Boşluk Doldurma): **(1)** sınırlayıcı bileşen **(2)** H_2 **(3)** 0,5 **(4)** 3

Etkinlik 5 (Açık Uçlu): **1.** 1 mol propan → 3 mol CO_2 = 132 g. **2.** Eksik yanma olur; zehirli CO ve is oluşur, verim düşer.

1.2.1 Gazların Özellikleri

Etkinlik 1 (Eşleştirme): **1**-b, **2**-e, **3**-d, **4**-c, **5**-a

Etkinlik 2 (Tablo Tamamlama): **(1)** Hava (gaz) **(2)** Gaz tanecikleri arasında çok fazla boşluk vardır **(3)** Şırıngadaki maddenin fiziksel hâli

Etkinlik 3 (Doğru – Yanlış): **a)** D; **b)** D; **c)** Y (Tanecik boyutu değişmez; tanecikler hızlanır ve aralarındaki uzaklık artar.); **ç)** D; **d)** Y (Gazlarda tanecikler arası etkileşimler çok zayıftır.)

Etkinlik 4 (Boşluk Doldurma): **(1)** madde miktarı **(2)** manometre **(3)** barometre **(4)** Kelvin

Etkinlik 5 (Açık Uçlu): **1.** Isınınca tanecikler hızlanır, çarpmalar artar, gaz genleşir; soğuyunca hızları azalır, hacim küçülür. **2.** Sıcaklık düşünce gaz taneciklerinin hızı ve çarpma etkisi azalır; basınç düşer.

1.2.2-A Gaz Yasaları: Boyle, Charles ve Avogadro

Etkinlik 1 (Tablo Tamamlama): **(1)** 120 **(2)** 120 **(3)** 40 **(4)** 120

Etkinlik 2 (Tablo Tamamlama): **(1)** 0,02 **(2)** Doğru orantı **(3)** Basınç ve madde miktarı **(4)** 12 L

Etkinlik 3 (Eşleştirme): **1**-b, **2**-c, **3**-a

Etkinlik 4 (Açık Uçlu): **1.** Piston zorlaşır; "Sabit sıcaklıkta gazın hacmi azaldıkça basıncı nasıl değişir?" **2.** Hacim azalınca basınç artar; bağımsız: hacim, bağımlı: basınç, kontrol: sıcaklık ve gaz miktarı.

Etkinlik 5 (Doğru – Yanlış): **a)** D; **b)** D; **c)** D; **ç)** Y (Doğru orantı yalnızca mutlak sıcaklık (K) ile geçerlidir.)

1.2.2-B Gaz Yasaları: Basınç–Sıcaklık, Birleşik Gaz Yasası ve KMT

Etkinlik 1 (Tablo Tamamlama): **(1)** 1/300 **(2)** Doğru orantı **(3)** Hacim ve madde miktarı **(4)** 2 atm

Etkinlik 2 (Tablo Tamamlama): **(1)** 3 **(2)** 12 **(3)** 3

Etkinlik 3 (Doğru – Yanlış): **a)** D; **b)** D; **c)** Y (Ortalama kinetik enerji yalnızca mutlak sıcaklığa bağlıdır; aynı sıcaklıkta eşittir.); **ç)** D; **d)** Y (Sıcaklık arttıkça ortalama hız artar.)

Etkinlik 4 (Boşluk Doldurma): **(1)** artar **(2)** Gay-Lussac **(3)** patlayabilir

Etkinlik 5 (Açık Uçlu): **1.** 0 K (−273 °C); mutlak sıfır, tanecik hareketinin en aza indiği sıcaklık. **2.** PV/T = sabit (n sabitken): $P_1V_1/T_1 = P_2V_2/T_2$.

1.2.3 İdeal Gaz Yasası

Etkinlik 1 (Tablo Tamamlama): **(1)** $V \propto 1/P$ **(2)** n, P **(3)** $V \propto n$ **(4)** $V \propto nT/P$ → $PV = nRT$

Etkinlik 2 (Boşluk Doldurma): **(1)** PV = nRT **(2)** 0,082 **(3)** 22,4 **(4)** 24,5

Etkinlik 3 (Tablo Tamamlama): **(1)** 22,4 **(2)** 4,1 **(3)** 0,5 **(4)** 300

Etkinlik 4 (Doğru – Yanlış): **a)** D; **b)** D; **c)** D; **ç)** Y (Yaklaşık bir modeldir; yüksek basınç ve düşük sıcaklıkta sapma artar.)

Etkinlik 5 (Açık Uçlu): **1.** P = nRT/V = 2·0,082·300/8,2 = 6 atm. **2.** 16 g/mol; CH_4 olabilir.

1.2.4 Graham Difüzyon ve Efüzyon Yasası

Etkinlik 1 (Eşleştirme): **1**-b, **2**-a, **3**-ç

Etkinlik 2 (Tablo Tamamlama): **(1)** HCl ucuna **(2)** NH_3 **(3)** √(36,5/17) ≈ 1,47 **(4)** 59 cm

Etkinlik 3 (Doğru – Yanlış): **a)** D; **b)** D; **c)** Y (Hız karekökle ters orantılıdır; 2 kat yavaştır.); **ç)** D

Etkinlik 4 (Boşluk Doldurma): **(1)** difüzyon **(2)** koku **(3)** efüzyon

Etkinlik 5 (Açık Uçlu): **1.** Sıcak ve soğuk suya aynı anda mürekkep damlatıp yayılma süresini ölçmek; bağımsız: sıcaklık, bağımlı: yayılma süresi, kontrol: su miktarı, damla miktarı, kap. **2.** He'nin mol kütlesi küçüktür; gözeneklerden daha hızlı efüzyon yapar.

2.1.1 Çözünme Süreci

Etkinlik 1 (Boşluk Doldurma): **(1)** zayıflar **(2)** kopar **(3)** hidratasyon **(4)** solvatasyon

Etkinlik 2 (Tablo Tamamlama): **(1)** O (kısmi negatif) ucu **(2)** Zıt yükler birbirini çeker **(3)** H (kısmi pozitif) uçları **(4)** Zıt yükler birbirini çeker

Etkinlik 3 (Doğru – Yanlış): **a)** D; **b)** Y (Şeker molekülleri bozulmadan su molekülleri arasına dağılır.); **c)** D; **ç)** Y (Tanecikler kaybolmaz; çok küçük oldukları için görünmezler.)

Etkinlik 4 (Eşleştirme): **1**-a, **2**-c, **3**-ç, **4**-b

Etkinlik 5 (Açık Uçlu): **1.** Erime ısı ile katının sıvılaşmasıdır; çözünmede şeker molekülleri su molekülleri arasına dağılır. **2.** Tuz modelinde iyonlar ayrışıp ayrı ayrı sarılır; şeker modelinde bütün moleküller sarılır.

2.1.2 Maddelerin Birbiri İçindeki Çözünebilirliği

Etkinlik 1 (Tablo Tamamlama): **(1)** İyonik ya da polar olmaları **(2)** Apolar olmaları **(3)** Benzer benzeri çözer

Etkinlik 2 (Doğru – Yanlış): **a)** D; **b)** Y (Yağ apolardır; su ile çözünmez, apolar çözücü ya da sabun gerekir.); **c)** D; **ç)** D

Etkinlik 3 (Eşleştirme): **1**-ç, **2**-b, **3**-a, **4**-c

Etkinlik 4 (Boşluk Doldurma): **(1)** faz **(2)** hidrojen bağlarından **(3)** polar

Etkinlik 5 (Açık Uçlu): **1.** Satırlarda maddeler, sütunlarda çözücüler; sabit: madde ve çözücü miktarı, sıcaklık, karıştırma süresi. **2.** Yağlı boya apolardır; apolar tiner içinde çözünür.

2.1.3 Çözünme Olayının Sınıflandırılması

Etkinlik 1 (Tablo Tamamlama): **(1)** İyonik **(2)** Moleküler **(3)** İyonik **(4)** Moleküler

Etkinlik 2 (Eşleştirme): **1**-b, **2**-ç, **3**-c

Etkinlik 3 (Doğru – Yanlış): **a)** D; **b)** D; **c)** D; **ç)** Y (Mg, HCl ile tepkimeye girer; H_2 gazı ve $MgCl_2$ oluşur, kimyasal bir olaydır.)

Etkinlik 4 (Kavram Haritası): **(1)** Fiziksel **(2)** Moleküler **(3)** Kimyasal

Etkinlik 5 (Açık Uçlu): **1.** Parçalananlar: iyonik çözünme (iyonlaşma); parçalanmayanlar: moleküler çözünme. **2.** Çözeltinin elektrik iletkenliğini test ederek; iyonik çözeltiler elektriği iletir.

2.1.4 Çözünürlük

Etkinlik 1 (Boşluk Doldurma): **(1)** çözünürlük **(2)** ayırt edici **(3)** sıcaklık

Etkinlik 2 (Tablo Tamamlama): **(1)** 18 **(2)** 220 **(3)** KNO_3 **(4)** NaCl

Etkinlik 3 (Doğru – Yanlış): **a)** Y (Karıştırma çözünme hızını artırır; çözünürlüğü değiştirmez.); **b)** D; **c)** D; **ç)** Y (Çözünen toplam miktar artar ama 100 g çözücü başına çözünürlük değişmez.)

Etkinlik 4 (Tablo Tamamlama): **(1)** Sıcaklık, su miktarı **(2)** Çözünürlükleri farklıdır **(3)** Sıcaklık

Etkinlik 5 (Açık Uçlu): **1.** Bilimsel tanımda sıcaklık, basınç ve 100 g çözücü (doygunluk) koşulları belirtilir. **2.** 25 g suda en fazla 9 g çözünür; 1 g dipte kalır.

2.1.5 Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler

Etkinlik 1 (Tablo Tamamlama): **(1)** KNO_3 ve NaCl **(2)** $Ce_2(SO_4)_3$ **(3)** KNO_3 (ve NaCl) **(4)** NaCl

Etkinlik 2 (Tablo Tamamlama): **(1)** Azalır **(2)** Suda çözünmüş oksijenin azalması **(3)** Basınç düşer, CO_2 çözünürlüğü azalır

Etkinlik 3 (Eşleştirme): **1**-ç, **2**-a, **3**-b, **4**-c

Etkinlik 4 (Doğru – Yanlış): **a)** D; **b)** D; **c)** Y (Basınç katı ve sıvıların çözünürlüğünü önemli ölçüde etkilemez.); **ç)** D

Etkinlik 5 (Açık Uçlu): **1.** 169 − 32 = 137 g. **2.** Su ısınınca çözünmüş O_2 azalır (örn. 20 °C'de 9,1, 40 °C'de 6,4 mg/L); sucul canlılar oksijensiz kalır.

2.1.6 Çözeltilerin Sınıflandırılması

Etkinlik 1 (Eşleştirme): **1**-d, **2**-ç, **3**-a, **4**-c, **5**-b

Etkinlik 2 (Tablo Tamamlama): **(1)** Doymamış **(2)** Elektrolit **(3)** Doymuş **(4)** Elektrolit **(5)** Doymuş **(6)** Elektrolit değil **(7)** Doymamış **(8)** Elektrolit değil

Etkinlik 3 (Doğru – Yanlış): **a)** D; **b)** D; **c)** Y (Çözünürlüğü yüksek bir maddenin derişik çözeltisi doymamış olabilir.); **ç)** D

Etkinlik 4 (Kavram Haritası): **(1)** Doymuş **(2)** Aşırı doymuş **(3)** Elektrolit

Etkinlik 5 (Açık Uçlu): **1.** Dolu: doymuş; yarı dolu: doymamış; taşmış: aşırı doymuş. **2.** Aynı sıcaklıkta bir miktar daha çözünen eklenir; çözünmüyorsa çözelti doymuştur.

2.1.7 Derişim Birimleri (Molarite, ppm)

Etkinlik 1 (Tablo Tamamlama): **(1)** 0,1 **(2)** En düşük **(3)** 0,2 **(4)** Orta **(5)** 0,4 **(6)** En yüksek (D ile eşit) **(7)** 0,4 **(8)** En yüksek (C ile eşit)

Etkinlik 2 (Boşluk Doldurma): **(1)** molarite **(2)** mol/L **(3)** V **(4)** ppm

Etkinlik 3 (Tablo Tamamlama): **(1)** 0,2 **(2)** 0,4 **(3)** 11,7 **(4)** 0,1 **(5)** 0,5 **(6)** 250 mL

Etkinlik 4 (Doğru – Yanlış): **a)** D; **b)** Y (Derişim değişmez; yalnızca toplam çözünen miktarı azalır.); **c)** D; **ç)** D

Etkinlik 5 (Açık Uçlu): **1.** M_2 = 0,5·200/500 = 0,2 M. **2.** 0,03 g/L = 30 mg/L ≈ 30 ppm; sınırın altında, içilebilir.

2.1.8 Koligatif Özellikler (Kaynama Noktası Yükselmesi, Donma Noktası Alçalması)

Etkinlik 1 (Açık Uçlu): **1.** Örneğin: Suya eklenen tuz miktarı suyun donma noktasını nasıl etkiler? **2.** Bağımsız: tuz miktarı; bağımlı: donma noktası; kontrol: su miktarı, tuz türü, dış basınç.

Etkinlik 2 (Tablo Tamamlama): **(1)** Yükselir **(2)** Düşer **(3)** NaCl suda iki iyona ayrışır **(4)** Çözünen tanecik sayısına (türüne değil)

Etkinlik 3 (Doğru – Yanlış): **a)** D; **b)** Y (Antifriz donma noktasını düşürür, kaynama noktasını yükseltir.); **c)** D; **ç)** Y (Tuz iyonlarına ayrıştığından daha fazla tanecik oluşturur; donma noktası daha düşüktür.)

Etkinlik 4 (Eşleştirme): **1**-ç, **2**-c, **3**-b, **4**-a

Etkinlik 5 (Tablo Tamamlama): **(1)** Çözünen miktarı arttıkça donma noktası düşer **(2)** Çözünen (tuz) miktarı **(3)** Donma noktası **(4)** Su miktarı, tuz türü, basınç **(5)** Termometre

3.1.1 Makro ve Mikro Ölçekli Deneyler

Etkinlik 1 (Boşluk Doldurma): **(1)** mikro ölçekli **(2)** küçük **(3)** atık

Etkinlik 2 (Tablo Tamamlama): **(1)** 50 **(2)** 480 **(3)** Mikro ölçekli deney **(4)** Kimyasal madde, su ve atık miktarının azlığı

Etkinlik 3 (Doğru – Yanlış): **a)** D; **b)** Y (Daha az kimyasal kullanıldığı için maliyet düşer.); **c)** D; **ç)** D

Etkinlik 4 (Eşleştirme): **1**-c, **2**-a, **3**-b

Etkinlik 5 (Açık Uçlu): 1. Deney tüpü yerine kuyucuklu plaka, beher yerine damlalık; çözelti miktarlarını azaltma, atıkları ayrı toplama. **2.** 30 × 49 = 1470 mL ≈ 1,5 L.

3.1.2 Atmosferdeki Tepkimeler ve Küresel Sorunlar

Etkinlik 1 (Eşleştirme): 1-b, **2**-c, **3**-ç, **4**-a

Etkinlik 2 (Tablo Tamamlama): (1) Göl ve toprakların asitlenmesi, tarihi yapıların aşınması **(2)** UV ışınlarının artması, cilt hastalıkları

Etkinlik 3 (Tablo Tamamlama): (1) 105 **(2)** Artmıştır **(3)** Yaklaşık 435–440 ppm **(4)** Fosil yakıtların yakılması

Etkinlik 4 (Doğru – Yanlış): a) D; **b)** Y (İki ayrı sorundur; küresel ısınmanın başlıca nedeni sera gazlarının artmasıdır.); **c)** D; **ç)** D

Etkinlik 5 (Açık Uçlu): 1. Toplu taşıma ve bisiklet kullanımını artırmak, doğal gaz/yenilenebilir enerjiye geçmek, baca filtreleri; ölçüm istasyonu verileriyle izlemek. **2.** Enerji tasarrufu, yürüyüş/toplu taşıma, geri dönüşüm, yerel ürün tüketimi.